



Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Uygulama Tasarımı Dersi Proje Formu

Proje Başlığı	
Dijital Oyunlarda Mental Sağlık Temaları ve Oyun Bağımlılığı Riskinin Veri Analizi ve Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle İncelenmesi	

Öğrenci Bilgileri	
Öğrenci No	24100011085
Öğrenci Ad Soyad	Emre AYVAZ

Dr. Öğr. Üyesi AYŞE MERVE ACILAR
Dr. Öğr. Üyesi ARDA SÖYLEV

İçindekiler

1. Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri.....	6
2. Projenin Amacı ve Hedefi	6
3. Projenin İş–Zaman Çizelgesi	6
4. Literatür Taraması.....	7
5. Projede Kullanılacak Yöntemler, Donanımlar ve Yazılımlar	8
6. Projenin Yapım Aşamaları	8
1.1.Hafta: Veri Setinin Temin Edilmesi ve İncelenmesi.....	8
1.1.1 Gerekli Kütüphanelerin Yüklenmesi.....	8
1.1.2 Veri Setinin Google Colab Ortamına Yüklenmesi	8
1.1.3 Veri Setinin Boyutunun İncelenmesi	9
1.1.4 Veri Tiplerinin İncelenmesi.....	9
1.1.5 Veri Setindeki Değişkenlerin İncelenmesi.....	9
2.2.Hafta: Veri Temizleme ve Aykırı Değer Analizi.....	10
2.2.1 Eksik Veri Analizi	10
2.2.2 Eksik Değerlerin Doldurulması	11
2.2.3 Aykırı Değer Analizi	12
3.3.Hafta: Keşifsel Veri Analizi (EDA).....	13
3.3.1 Dijital Oyunlarda Psikolojik Konuların (Mental Sağlık Temalarının) Sayısal Dağılımı	13
4.4.Hafta: Dijital Oyunlarda Psikolojik Konu (Mental Sağlık Teması) İçeren ve İçermeyen Oyunların Dağılımı	16
5.5.Hafta: Dijital Oyunlarda En Sık Görülen Psikolojik Konuların Analizi.....	18
6.6.Hafta: Psikolojik Konuların Oyun Türlerine Göre Dağılımının Analizi	20
7.7.Hafta:Psikolojik Konular İçeren Oyunların Yıllara Göre Dağılımının İncelenmesi.....	22
8.8.Hafta: Psikolojik Konuların Eleştirmen Puanları ile Karşılaştırmalı Analizi	24
9.9.Hafta: Yeni Veri Setinin Yüklenmesi ve Ön İncelemesi.....	25
9.9.1 Veri Setinin Kaynağı ve Genel Yapısı	26
9.9.2 Eksik Veri Analizi ve Ön işlemler.....	28
9.9.3 Aykırı Değer Analizi ve Ön işlemler.....	28
9.9.4 Özellik Seçimi ve Mühendisliği	29
10.10.Hafta: Yeni Veri Seti ile Keşifsel Veri Analizi (EDA)	30
10.10.1 Araştırma Soruların İncelenmesi.....	30

10.2 Veri Dönüştürme ve Bölme	33
11.Hafta: Algoritma Analizlerinin Hazırlanması	34
11.1 Modelleme Yaklaşımı ve Algoritmaların Uygulanması	34
11.2 K-En Yakın Komşu (KNN) Modeli	34
11.3 Rastgele Orman (Random Forest) Modeli	36
11.4 Lojistik Regresyon Modeli.....	37
12.Hafta: Model Karşılaştırması, Tekrarlı Öğrenme ve İstatistiksel Testler	40
12.1 Model Performans Karşılaştırması	40
12.2 Tekrarlı Öğrenme ile Model Kararlılığı	40
12.3 İstatistiksel Karşılaştırma	41
12.4 Final Modelin Seçimi ve Değerlendirilmesi	42
13.Hafta: Web Uygulaması ve Arayüz Geliştirme	44
13.1 Model Dosyalarının Web Uygulamasına Aktarılması	44
13.2 Streamlit Uygulamasının Komut Satırından Çalıştırılması	44
13.3 Streamlit Web Arayüzü	45
13.4 Gradio Tabanlı Alternatif Demo Arayüzü	46
13.5 Web Uygulamasının Genel Değerlendirmesi	47
7. Sonuç	48
REFERANSLAR	50

Şekiller Tablosu

Şekil 1. Python kütüphanelerinin projeye dahil edilmesi	8
Şekil 2. Şekil 2. Veri setinin Google Colab ortamında görüntülenmesi	9
Şekil 3. Veri setinin satır ve sütun sayısının gösterimi	9
Şekil 4. Veri setindeki değişkenlerin veri tiplerinin incelenmesi,.....	9
Şekil 5. Veri setinde yer alan değişkenlerin listelenmesi	10
Şekil 6. Veri setindeki eksik değerlerin incelenmesi	11
Şekil 7. Eksik değerlerin doldurulması işlemi.....	11
Şekil 8. Eksik Değer Kontrolü	12
Şekil 9. P1_COUNTDisorders değişkenine ait boxplot grafiği	12
Şekil 10. Dijital oyunlarda bulunan psikolojik konuların (mental sağlık temalarının) sayısal dağılımı.....	14
Şekil 11. Dijital oyunlarda bulunan psikolojik konu (mental sağlık teması) sayısının grafiksel dağılımı.....	15
Şekil 12. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen dijital oyunların sayısal dağılımı.....	16
Şekil 13. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen oyunların grafiksel dağılımı.....	17
Şekil 14. Psikolojik konu sütunlarını seçme	18
Şekil 15. Dijital oyunlarda yer alan psikolojik konuların (mental sağlık temalarının) Türkçeye çevrilmiş başlıklar ile sayısal dağılımı.	18
Şekil 16. Dijital oyunlarda en sık işlenen psikolojik konuların (mental sağlık temalarının) dağılımı.....	19
Şekil 17. Veri setinde yer alan dijital oyun türlerinin Türkçeye çevrilmesi ve en sık görülen oyun türlerinin sayısal dağılımı.....	20
Şekil 18. Oyun türlerine göre psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen oyunların dağılımı.	21
Şekil 19. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren oyunların yıllara göre sayısal dağılımı.	22
Şekil 20. Dijital oyunlar için ortalama eleştirmen puanının hesaplanması.	24
Şekil 21. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen oyunların ortalama eleştirmen puanlarının karşılaştırılması.....	24
Şekil 22.Oyun Bağımlılığı Risk Seviyelerine Göre Sınıf Dağılımı	27
Şekil 23.Seçili Sayısal Değişkenlere Ait Aykırı Değer Analizi Boxplot Grafiği	28
Şekil 24.Pearson Korelasyon Matrisi Isı Haritası	29
Şekil 25.Günlük Oyun Süresi Dağılımı Histogram Grafiği.....	31
Şekil 26.Risk seviyesine göre uyku süresi dağılımı boxplot	31
Şekil 27.Oyun türüne göre sosyal izolasyon skoru dağılımı.....	32
Şekil 28.Ruh hâline göre bağımlılık risk seviyesi dağılımı	32
Şekil 29.Yoksunluk belirtilerine göre bağımlılık risk seviyesi dağılımı.....	33

Tablolar

Tablo 1. Veri Setindeki Temel Sayısal Değişkenlerin İstatistiksel Özeti.....	27
Tablo 4. EDA kapsamında incelenen araştırma soruları.....	31
Tablo 5. KNN Başlangıç Modeli Performans Sonuçları	36
Tablo 6. Gridsearchcv Sonrası Optimize KNN Modeli (K=3) Performans Sonuçları.	36
Tablo 7. Random Forest Başlangıç Modeli Performans Sonuçları.....	37
Tablo 8. Gridsearchcv Sonrası Optimize Random Forest Modeli (Max_Depth=None, N=100) Performans Sonuçları	38
Tablo 9. Lojistik Regresyon Başlangıç Modeli Performans Sonuçları.....	39
Tablo 10. Gridsearchcv Sonrası Optimize Lojistik Regresyon Modeli (C=1, L2) Performans Sonuçları. ...	39
Tablo 11. Tüm Modellerin Karşılaştırmalı Performans Sonuçları.....	41
Tablo 12. 30 Farklı Random Seed İle Tekrarlı Değerlendirme Özeti.	41
Tablo 13. Mcnemar Ve Wilcoxon Testi Karşılaştırma Sonuçları.....	42
Tablo 14. Final Model Eğitim Ve Test Başarı Ölçütleri	43

1. Proje Konusunun Önemi ve Özgün Değeri

Dijital oyunlar günümüzde yalnızca eğlence amaçlı kullanılan yazılımlar olmaktan çıkmış, içerik yapıları ve ele aldıkları temalar açısından toplumsal ve kültürel etkileri olan dijital ürünler hâline gelmiştir. Özellikle son yıllarda dijital oyunların hikâye ve içeriklerinde mental sağlık ile ilişkili temalara daha fazla yer verildiği gözlemlenmektedir. Bu durum, dijital oyunların mental sağlık konularında farkındalık oluşturma potansiyelini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.

Mental sağlık alanındaki çalışmalar çoğunlukla bireyler üzerinden yürütülmekteyken, bu projede doğrudan dijital oyunların içerikleri ele alınmaktadır. Oyunların içerdikleri mental sağlık temalarının varlığı, türleri ve dağılımları veri analizi yöntemleri ile incelenerek konuya farklı bir bakış açısı kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle çalışma, dijital oyunlar ve mental sağlık ilişkisini oyun içerikleri üzerinden ele alması bakımından özgün bir değer taşımaktadır.

Proje kapsamında kullanılan veri setinin akademik bir kaynaktan (Harvard Dataverse) temin edilmiş olması ve analizlerin nesnel veriler üzerinden gerçekleştirilmesi, çalışmanın güvenilirliğini artırmaktadır. Elde edilecek bulguların, dijital oyun içeriklerinin değerlendirilmesi ve bu alandaki akademik çalışmalar için temel bir kaynak oluşturabileceği düşünülmektedir.

2. Projenin Amacı ve Hedefi

Bu projenin amacı, dijital oyunların içeriklerinde yer alan mental sağlık temalarını veri analizi yöntemleri kullanarak incelemektir. Proje kapsamında oyunlarda mental sağlık temalarının bulunup bulunmadığı, hangi temaların daha yaygın olduğu ve bu temaların oyunlar arasındaki dağılımı analiz edilecektir.

Projenin hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

- Dijital oyunlarda mental sağlık temalarının genel dağılımını ortaya koymak
- En sık karşılaşılan mental sağlık temalarını belirlemek
- Elde edilen sonuçları grafikler ve görselleştirmeler ile sunmak
- Analiz sonuçlarını web tabanlı bir arayüz üzerinden gösterilebilir hâle getirmek

3. Projenin İş-Zaman Çizelgesi

İP No	İş Paketinin Adı	Zaman Aralığı	Açıklama
1	Veri Setinin Temin Edilmesi ve Ön İncelenmesi	1. Hafta	Veri setinin indirilmesi, analiz ortamına aktarılması ve veri yapısının incelenmesi
2	Veri Temizleme ve Hazırlık	2. Hafta	Eksik değer kontrolü, veri düzenleme ve temizlik işlemleri
3	Keşifsel Veri Analizi (EDA)	3.-4. Haftalar	Genel dağılımlar, temel grafikler ve ön karşılaştırmalar
4	Mental Sağlık Temalarının Alt Kırılım Analizi	5.-7. Haftalar	Depresyon, anksiyete vb. temaların detaylı dağılım analizi

5	Yoğunluk ve Karşılaştırmalı Analizler	8.Hafta	Tür, yıl ve eleştirmen puanları ile karşılaştırmalı analizler
6	Yeni Veri Setinin Çalışmaya Dahil Edilmesi	9. Hafta	Kaggle platformundan alınan Gaming and Mental Health veri setinin projeye eklenmesi ve ön incelemesinin yapılması.
7	Yeni Veri Seti ile Keşifsel Veri Analizi (EDA)	10. Hafta	Yeni veri seti üzerinde araştırma sorularının görsel olarak incelenmesi, kategorik dönüşüm ve eğitim-test bölme işlemlerinin yapılması.
8	Algoritma Analizlerinin Hazırlanması	11. Hafta	KNN, Random Forest ve Lojistik Regresyon modellerinin kurulması; başlangıç sonuçları, GridSearchCV optimizasyonu ve karışıklık matrisi analizlerinin hazırlanması.
9	Model Karşılaştırması, Tekrarlı Öğrenme ve Testler	12. Hafta	Başlangıç ve optimize model sonuçlarının karşılaştırılması; 30 farklı random seed ile tekrarlı öğrenme, McNemar ve Wilcoxon testleriyle final model seçimi.
10	Web Uygulaması	13. Hafta	Hazırlanan analizlerin, grafiklerin ve tahmin modelinin web arayüzü üzerinden sunulması.
11	Final Raporu ve Sunum	14. Hafta	Tüm sonuçların rapor haline getirilmesi, poster/sunum materyallerinin tamamlanması ve projenin final teslimine hazırlanması.

4. Literatür Taraması

Dijital oyunların bireyler üzerindeki etkileri ve dijital oyun bağımlılığı konusu son yıllarda birçok araştırmacı tarafından incelenen önemli konular arasında yer almaktadır. Özellikle dijital oyunların psikolojik ve sosyal etkileri üzerine yapılan çalışmalar literatürde geniş bir yer tutmaktadır.

Koral ve Alptekin [1] tarafından yapılan çalışmada dijital oyun bağımlılığı konusu literatür temelinde incelenmiştir. Araştırmada dijital oyunların özellikle genç bireyler arasında yaygın olarak kullanıldığı ve aşırı kullanımının bireylerin psikolojik durumları ile sosyal yaşamları üzerinde çeşitli olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade edilmiştir.

Çakır [2] tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans tezinde lise öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı ile yalnızlık ve internet ebeveynlik stilleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre dijital oyun bağımlılığı ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

Bozkurt [3] tarafından yapılan çalışmada üniversite öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ve bu bağımlılığa yönelik farkındalık düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sonuçları dijital oyun bağımlılığının bireylerin bazı psikolojik ve sosyal özellikleri ile ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Granic, Lobel ve Engels [4] tarafından yapılan çalışmada dijital oyunların psikolojik etkileri incelenmiş ve dijital oyunların bazı durumlarda bilişsel ve duygusal gelişime katkı sağlayabileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte dijital oyunların aşırı kullanımının bazı psikolojik sorunlara yol açabileceği belirtilmiştir.

Kuss ve Griffiths [5] tarafından yapılan sistematik inceleme çalışmasında ise internet oyun bağımlılığı konusu ele alınmış ve dijital oyunların aşırı kullanımının bağımlılık davranışlarına yol açabileceği ifade edilmiştir.

Literatürde yer alan bu çalışmalar incelendiğinde dijital oyunların bireylerin psikolojik durumları üzerinde önemli etkiler oluşturabileceği görülmektedir. Ancak dijital oyunlarda yer

alan mental sađlık temalarının veri analizi yöntemleri kullanılarak incelenmesine yönelik çalışmaların sınırlı olduđu dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada dijital oyun veri seti kullanılarak mental sađlık temalarının inceleneyeđi bir analiz yapılması amaçlanmaktadır.

5. Projede Kullanılacak Yöntemler, Donanımlar ve Yazılımlar

Proje kapsamında veri analizi yöntemleri kullanılacaktır. Analizler Python programlama dili kullanılarak Google Colab ortamında gerçekleştirilecektir. Veri işleme ve görselleştirme aşamalarında pandas ve matplotlib kütüphanelerinden yararlanılması planlanmaktadır. Analiz sonuçlarının web ortamında sunulması için web tabanlı araçlardan faydalanılması hedeflenmektedir.

6. Projenin Yapım Aşamaları

1. Hafta: Veri Setinin Temin Edilmesi ve İncelenmesi

GitHub Proje Bağlantısı: <https://github.com/emre-ayvaz/dijital-oyun-mental-saglik-analizi>

Açıklama: Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm kodlama süreçleri, veri setleri ve analiz dosyaları sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik ilkeleri geređi yukarıdaki GitHub deposu üzerinden paylaşılmaktadır..

Bu hafta kapsamında proje için kullanılacak veri seti belirlenmiş ve analiz ortamına aktarılmıştır. Çalışmada Harvard Dataverse platformundan elde edilen dijital oyun veri seti kullanılmıştır. Veri seti Python programlama dili kullanılarak Google Colab ortamına yüklenmiş ve veri setinin genel yapısı incelenmiştir. Bu aşamada veri setinin içeriđini anlamak amacıyla temel inceleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

1.1 Gerekli Kütüphanelerin Yüklenmesi

Veri analizi sürecinde kullanılacak Python kütüphaneleri projeye dahil edilmiştir. Bu çalışmada veri analizi veri analizi sürecinde kullanılacak olan Python kütüphaneleri projeye dahil edilmiştir. Pandas veri analizi için, NumPy sayısal işlemler için, Matplotlib ve Seaborn ise veri görselleştirme işlemleri için kullanılmaktadır.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Şekil 1. Python kütüphanelerinin projeye dahil edilmesi

1.2 Veri Setinin Google Colab Ortamına Yüklenmesi

Seçilen veri seti Google Colab ortamına yüklenmiş ve pandas kütüphanesi kullanılarak okunmuştur. Veri seti .tab formatında olduđu için sütunların doğru şekilde ayrılması amacıyla `sep="\t"` parametresi kullanılmıştır.

```
df = pd.read_csv("listagem games- tania-bks-TaniaRibeiro.tab", sep="\t")
df.head()
```

	ID	ESA2008	ESA2009	ESA2010	ESA2011	ESA2012	ESA2013	ESA2014	ESA2015	ESA2016	...	P1_
0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	
1	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	
2	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	
3	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	
4	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	

5 rows x 67 columns

Şekil 2. Şekil 2. Veri setinin Google Colab ortamında görüntülenmesi

Bu işlem sonucunda veri setinin ilk satırları görüntülenmiş ve veri setinin genel yapısı hakkında ilk bilgiler elde edilmiştir.

1.3 Veri Setinin Boyutunun İncelenmesi

Veri setinin genel yapısını anlayabilmek amacıyla veri setinin satır ve sütun sayısı incelenmiştir. Bunun için **shape** fonksiyonu kullanılmıştır.

```
df.shape # veri setindeki satır ve sütun sayısını gösterir
```

(393, 67)

Şekil 3. Veri setinin satır ve sütun sayısının gösterimi

Elde edilen sonuca göre veri seti **393 satır ve 67 sütundan** oluşmaktadır. Bu durum veri setinin analiz için yeterli büyüklüğe sahip olduğunu göstermektedir.

1.4 Veri Tiplerinin İncelenmesi

Veri setinde bulunan değişkenlerin veri tiplerini incelemek amacıyla **info()** fonksiyonu kullanılmıştır.

```
df.info()
```

11	ESA2018	393 non-null	int64
12	ESACount	393 non-null	int64
13	EuroGamer	393 non-null	int64
14	GamesRadar	393 non-null	int64
15	Guardien	393 non-null	int64
16	IGN	393 non-null	int64
17	MetaCritic	393 non-null	int64
18	Polygon	393 non-null	int64
19	TIME	393 non-null	int64
20	CriticCount	393 non-null	int64
21	TotalCitationsCount	393 non-null	int64
22	DigitalGame	393 non-null	object
23	Year	393 non-null	int64

Şekil 4. Veri setindeki değişkenlerin veri tiplerinin incelenmesi,

Bu inceleme sonucunda veri setinde **sayısal (int64, float64)** ve **kategorik (object)** veri tipinde değişkenlerin bulunduğu görülmüştür. Ayrıca bazı değişkenlerde eksik değerler bulunduğu da bu aşamada tespit edilmiştir.

1.5 Veri Setindeki Değişkenlerin İncelenmesi

Veri setinde bulunan tüm değişkenleri incelemek amacıyla **columns** fonksiyonu kullanılmıştır.

```
df.columns # veri setindeki tüm değişkenleri listeler

*** Index(['ID', 'ESA2008', 'ESA2009', 'ESA2010', 'ESA2011', 'ESA2012', 'ESA2013',
          'ESA2014', 'ESA2015', 'ESA2016', 'ESA2017', 'ESA2018', 'ESACount',
          'EuroGamer', 'GamesRadar', 'Guardien', 'IGN', 'MetaCritic', 'Polygon',
          'TIME', 'CriticCount', 'TotalCitationsCount', 'DigitalGame', 'Year',
          'YearInterval', 'Series', 'Mode', 'SpatialDimensionality',
          'Platformscount', 'Protagonist', 'MainPC', 'PCTYPE',
          'CharacterPrespective', 'Narrative', 'DigitalGameMainGenre',
          'DigitalGameSecondaryGenre', 'DigitalGameThirdGenre',
          'DigitalGameGenreOTHER', 'P2_B_MentalHelthRelatedContent',
          'P2_C1_playersOpinionNegativeOpinion',
          'P2_C2_playersOpinionNeutralOpinion',
          'P2_C3_playersOpinionPositiveOpinion',
          'P2_D1_scientificEvidenceNegative', 'P2_D2_scientificEvidenceNeutral',
          'P2_D3_scientificEvidencePositive', 'P1_MentalHelthRelatedContent',
          'P1_A1_neuroDevelopmentalDisorders',
          'P1_A2_schizophreniaSpectrumAndOtherPsychoticDisorders',
          'P1_A3_bipolarDisorderAndOtherRelatedDisorders',
          'P1_A4_depressiveDisorders', 'P1_A5_anxietyDisorders',
          'P1_A6_obsessiveCompulsiveDisordersAndRelatedDisorders',
          'P1_A7_postTraumati',
          'P1_A8_postTraumaticStressAndOtherStressRelatedDisorders',
          'P1_A9_somaticSymptomsDisordersAndOtherRelatedDisorders',
          'P1_A10_eatingDisorders', 'P1_A11_eliminationDisorders',
          'P1_A12_sleepWakeDisorders', 'P1_A13_sexualDisorders',
          'P1_A14_genderDysphoria',
          'P1_A15_disruptiveImpulseControlAndConductDisorders',
          'P1_A16_substanceRelatedAndAddictiveDisorders',
          'P1_A17_neurocognitiveDisorders', 'P1_A18_personalityDisorders',
          'P1_A19_paraphilicDisorders', 'P1_A20_otherMentalDisorders',
          'P1_COUNTDisorders'],
          dtype='object')
```

Şekil 5. Veri setinde yer alan değişkenlerin listelenmesi

Bu inceleme sonucunda veri setinde dijital oyunların türleri, yayın yılı, eleştirmen puanları ve **psikolojik konular (mental sağlık temaları)** ile ilgili çeşitli değişkenlerin bulunduğu görülmüştür.

Sonuç Değerlendirmesi

Birinci hafta sonunda veri seti başarıyla analiz ortamına aktarılmış ve veri setinin genel yapısı incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda veri setinin dijital oyunlara ait farklı özellikleri ve psikolojik konular (mental sağlık temaları) hakkında bilgiler içerdiği görülmüş ve veri setinin proje kapsamında yapılacak analizler için uygun olduğu değerlendirilmiştir.

2. Hafta: Veri Temizleme ve Aykırı Değer Analizi

Bu hafta veri setinin analiz için uygun hale getirilmesi amacıyla veri temizleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Veri temizleme süreci veri setindeki eksik değerlerin incelenmesi ve bu değerlerin uygun yöntemler ile düzeltilmesini kapsamaktadır.

2.1 Eksik Veri Analizi

Veri setinde bulunan eksik değerleri belirlemek amacıyla pandas kütüphanesinin **isnull()** fonksiyonu kullanılmıştır. Bu işlem sayesinde veri setindeki hangi değişkenlerde eksik veri bulunduğu tespit edilmiştir.

df.isnull().sum()

...	0
ID	0
ESA2008	0
ESA2009	0
ESA2010	0
ESA2011	0
...	...
P1_A17_neurocognitiveDisorders	0
P1_A18_personalityDisorders	0
P1_A19_paraphilicDisorders	0
P1_A20_otherMentalDisorders	0
P1_COUNTDisorders	1

67 rows x 1 columns

dtype: int64

Şekil 6. Veri setindeki eksik değerlerin incelenmesi

Yapılan analiz sonucunda veri setinde bulunan değişkenlerin büyük çoğunluğunda eksik değer bulunmadığı görülmüştür. Ancak P1_COUNTDisorders değişkeninde 1 adet eksik değer tespit edilmiştir.

2.2 Eksik Değerlerin Doldurulması

Bu aşamada veri setinde tespit edilen eksik değerler veri temizleme süreci kapsamında düzeltilmiştir. Yapılan eksik veri analizi sonucunda P1_COUNTDisorders değişkeninde 1 adet eksik değer olduğu görülmüştür. Bu değişken oyunlarda bulunan mental sağlık bozukluğu sayısını ifade eden bir sayım değişkenidir. Bu nedenle ortalama veya medyan gibi yöntemler uygun görülmemiş ve eksik değer 0 ile doldurulmuştur. Böylece veri seti analiz için hazır hale getirilmiştir.

```
df["P1_COUNTDisorders"].fillna(0, inplace=True) # eksik değeri 0 ile doldurur
```

... /tmp/ipykernel_670/3954380157.py:1: FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a D. The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the interme. For example, when doing 'df[col].method(value, inplace=True)', try using 'df.method({col: value

```
df["P1_COUNTDisorders"].fillna(0, inplace=True) # eksik değeri 0 ile doldurur
```

Şekil 7. Eksik değerlerin doldurulması işlemi

```
df.isnull().sum() # eksik veri tekrar kontrol edilir
```

	0
ID	0
ESA2008	0
ESA2009	0
ESA2010	0
ESA2011	0
...	...
P1_A17_neurocognitiveDisorders	0
P1_A18_personalityDisorders	0
P1_A19_paraphilicDisorders	0
P1_A20_otherMentalDisorders	0
P1_COUNTDisorders	0

67 rows x 1 columns

dtype: int64

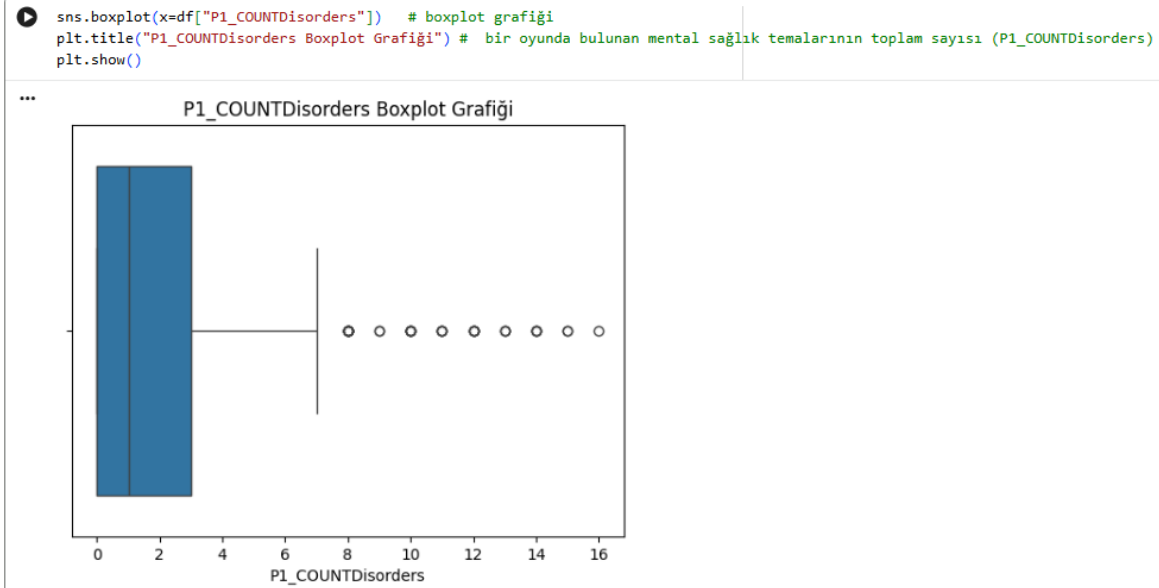
Şekil 8. Eksik Değer Kontrolü

Veri temizleme işlemi sonucunda veri setinde bulunan eksik değer giderilmiş ve veri seti analiz için uygun hale getirilmiştir.

2.3 Aykırı Değer Analizi

Veri setindeki sayısal değişkenlerden biri olan **P1_COUNTDisorders** değişkeni üzerinde aykırı değer analizi yapılmıştır. Bu değişken bir oyunda bulunan psikolojik konuların (mental sağlık temalarının) sayısını göstermektedir.

Aykırı değerleri incelemek amacıyla **boxplot grafiği** kullanılmıştır. Bu grafik sayesinde değişkenin dağılımı görsel olarak incelenmiş ve olağan dışı değerlere sahip gözlemler kontrol edilmiştir.



Şekil 9. P1_COUNTDisorders değişkenine ait boxplot grafiği

Boxplot grafiđi kullanılarak **P1_COUNTDisorders** deđiřkeni üzerinde aykırı deđer analizi gerekleřtirilmiřtir. Boxplot grafiđinde kutu kısmı verinin birinci eyrek (Q1) ile üçüncü eyrek (Q3) deđerleri arasındaki dađılımı göstermektedir. Kutunun ortasında yer alan izgi medyanı (Q2) ifade etmektedir. Alt ve üst bıyıklar verinin normal dađılım aralıđını göstermekte olup bu aralıđın dıřında kalan deđerler aykırı deđer (outlier) olarak deđerlendirilmektedir.

Grafik incelendiđinde **8–16 aralıđında bulunan bazı gözlemlerin aykırı deđer olarak yer aldıđı görölmektedir**. Bu deđerler veri setinde nadir görölen durumları temsil etmekte olup veri setinin genel dađılımı hakkında önemli bilgiler sađlamaktadır.

3. Hafta: Keřifsel Veri Analizi (EDA)

Bu bölümde veri seti üzerinde keřifsel veri analizi (Exploratory Data Analysis – EDA) gerekleřtirilmiřtir. Analiz kapsamında dijital oyunlarda yer alan **psikolojik konular (mental sađlık temaları)** incelenmiř ve bu temaların veri setindeki dađılımları deđerlendirilmiřtir. Ayrıca psikolojik konuların oyun türleri, yıllar ve eleřtirmen puanları gibi deđerřkenlerle olan iliřkileri analiz edilmiřtir. Bu dođrultuda alıřmada belirlenen arařtırma sorularına veri analizi yöntemleri kullanılarak cevap aranmıřtır.

İncelenen Arařtırma Soruları

1. Dijital oyunlarda psikolojik konular (mental sađlık temaları) ne sıklıkla yer almaktadır?

Bu soruda oyunlarda yer alan psikolojik konuların genel dađılımı incelenmiřtir.

2. Dijital oyunların kaç tanesinde psikolojik konular bulunmaktadır?

Bu soruda psikolojik konu ieren ve iermeyen oyunların sayısal dađılımı analiz edilmiřtir.

3. Dijital oyunlarda en sık ele alınan psikolojik konular hangileridir?

Bu soruda depresyon, anksiyete ve travma gibi psikolojik konuların oyunlarda hangi sıklıkla yer aldıđı incelenmiřtir.

4. Psikolojik konular belirli oyun türlerinde daha mı yaygındır?

Bu soruda psikolojik konuların farklı oyun türlerine göre dađılımı analiz edilmiřtir.

5. Psikolojik konular ieren oyunların sayısı yıllara göre nasıl deđerřmektedir?

Bu soruda psikolojik konuların zaman ierisindeki deđerřimi incelenmiřtir.

6. Psikolojik konular ieren oyunların eleřtirmen puanları diđer oyunlara göre farklı mıdır?

Bu soruda psikolojik konular ieren oyunların eleřtirmen deđerlendirmeleri analiz edilmiřtir.

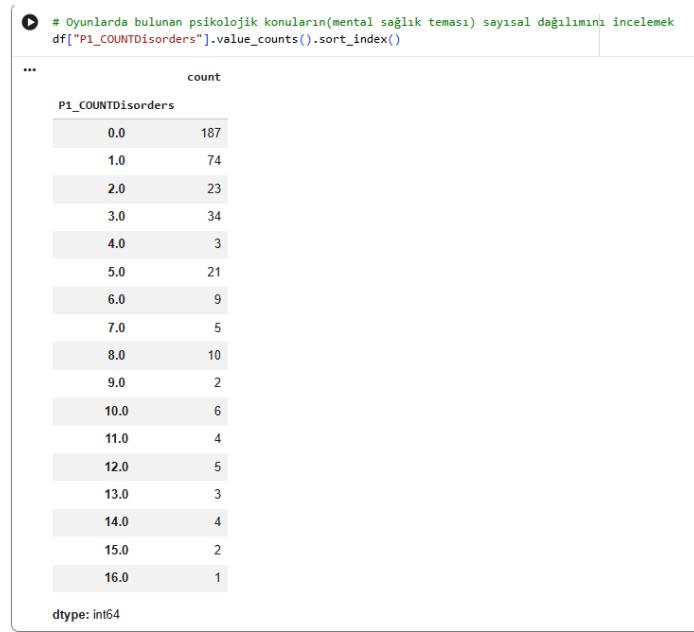
3.1 Dijital Oyunlarda Psikolojik Konuların (Mental Sađlık Temalarının) Sayısal Dađılımı Arařtırma Sorusu

Dijital oyunlarda psikolojik konular (mental sađlık temaları) ne kadar yer almaktadır?

Açıklama

Bu analizde dijital oyunların içeriklerinde yer alan psikolojik konular (mental sađlık temaları) incelenmiştir. Psikolojik konular, oyunların hikâyelerinde veya karakterlerinde yer alan depresyon, anksiyete, stres, travma ve benzeri psikolojik durumları ifade etmektedir.

Analizde kullanılan P1_COUNTDisorders değışkeni, bir oyunda bulunan psikolojik konu (mental sađlık teması) sayısını göstermektedir. Bu değışken sayesinde bir oyunda psikolojik konuların ne kadar yer aldığı ve oyunların bu konuları ne ölçüde ele aldığı analiz edilmiştir.

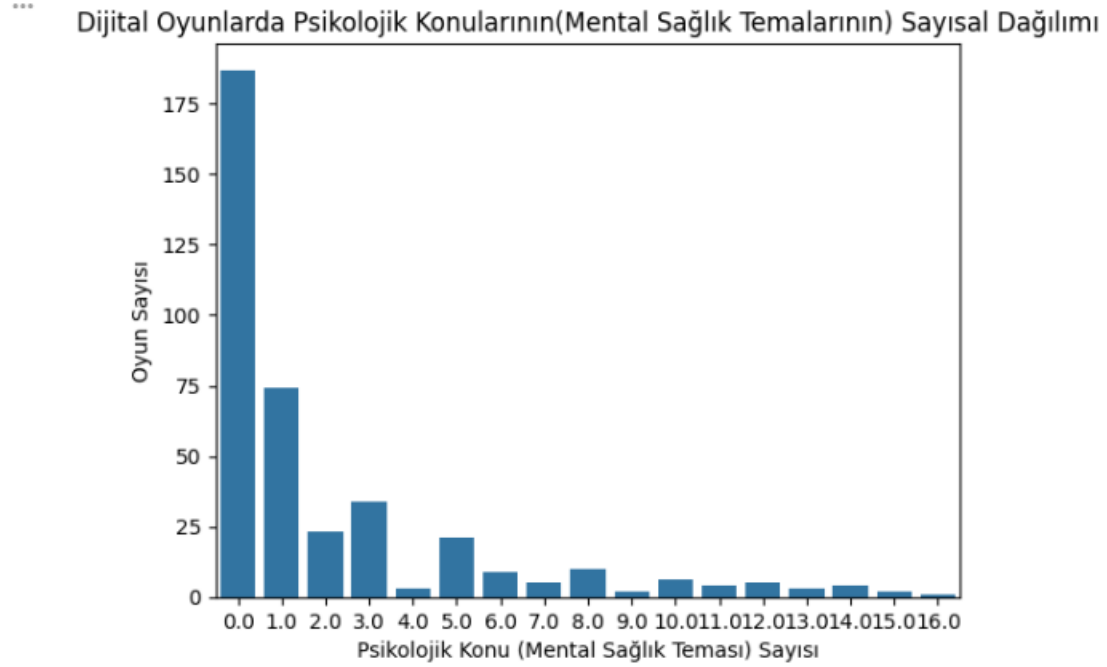


Şekil 10. Dijital oyunlarda bulunan psikolojik konuların (mental sađlık temalarının) sayısal dađılımı.

```
# Mental sađlık temalarının dađılımlarını grafik ile g stermek
sns.countplot(x="P1_COUNTDisorders", data=df)

plt.title("Dijital Oyunlarda Psikolojik Konularının(Mental Sađlık Temalarının) Sayısal Dađılımı")
plt.xlabel("Psikolojik Konu (Mental Sađlık Teması) Sayısı")
plt.ylabel("Oyun Sayısı")

plt.show()
```



Şekil 11. Dijital oyunlarda bulunan psikolojik konu (mental sađlık teması) sayısının grafiksel dađılımı.

Grafik Yorumu

Grafik incelendiđinde dijital oyunlarda psikolojik konuların genellikle d ş k sayıda yer aldıđı g r lmektedir. Bir ok oyunda psikolojik konular bulunsa da bu temaların sayısının  ođunlukla bir veya birkaç tema ile sınırlı olduđu dikkat  ekmektedir. Bununla birlikte bazı oyunlarda birden fazla psikolojik konunun ele alındıđı da g r lmektedir.

Bu durum bazı dijital oyunların psikolojik konuları daha detaylı şekilde ele alabildiđini g stermektedir.

Arařtırma Sorusunun Cevabı

Yapılan analiz sonucunda dijital oyunlarda psikolojik konuların genellikle sınırlı sayıda ele alındıđı, ancak bazı oyunlarda birden fazla psikolojik konunun iřlendiđi g r lmektedir.

4. Hafta: Dijital Oyunlarda Psikolojik Konu (Mental Sağlık Teması) İçeren ve İçermeyen Oyunların Dağılımı

Araştırma Sorusu

Dijital oyunların kaç tanesinde mental sağlık temaları (psikolojik konular) bulunmaktadır?

Açıklama

Bu analizde veri setinde yer alan dijital oyunların psikolojik konular (mental sağlık temaları) içerip içermediği incelenmiştir. Analizde kullanılan P1_COUNTDisorders değişkeni bir oyunda bulunan psikolojik konu sayısını göstermektedir. Bu değişkene göre değeri 0 olan oyunlarda psikolojik konu bulunmaz, değeri 1 veya daha büyük olan oyunlarda ise en az bir psikolojik konu bulunduğu kabul edilmektedir.

Bu analiz sayesinde veri setindeki oyunların kaç tanesinde psikolojik konuların ele alındığı belirlenmiştir.

```
# Oyunda psikolojik konu olup olmadığını belirleyen yeni değişken oluşturuyoruz
df["psikolojik_konu_var"] = df["P1_COUNTDisorders"] > 0

# True / False değerlerini Türkçeye çeviriyoruz
df["psikolojik_konu_var"] = df["psikolojik_konu_var"].map({True: "Var", False: "Yok"})

# Psikolojik konu olan ve olmayan oyunların sayısını hesaplıyoruz
sayilar = df["psikolojik_konu_var"].value_counts()

print(sayilar)
print("\nToplam oyun sayısı:", sayilar.sum())

... psikolojik_konu_var
Var    206
Yok    187
Name: count, dtype: int64

Toplam oyun sayısı: 393
```

Şekil 12. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen dijital oyunların sayısal dağılımı.

```
# Psikolojik konu olan ve olmayan oyunların dağılımını grafik ile gösteriyoruz
sns.countplot(x="psikolojik_konu_var", data=df)

plt.title("Psikolojik Konu İçeren Oyunlar")
plt.xlabel("Psikolojik Konu Var mı?")
plt.ylabel("Oyun Sayısı")

plt.show()
```



Şekil 13. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen oyunların grafiksel dağılımı.

Grafik Yorumu

Analiz sonucunda veri setinde toplam 393 oyun bulunduğu görülmektedir. Bu oyunların 206'sında psikolojik konular (mental sağlık temaları) yer alırken, 187'sinde psikolojik konu bulunmamaktadır. Bu durum dijital oyunların önemli bir bölümünde psikolojik konuların ele alındığını göstermektedir.

Araştırma Sorusunun Cevabı

Yapılan analiz sonucunda veri setindeki 393 oyunun 206'sında psikolojik konuların yer aldığı, 187 oyunda ise bu tür konuların bulunmadığı belirlenmiştir. Bu durum dijital oyunların önemli bir kısmında psikolojik konuların işlendiğini göstermektedir.

5. Hafta: Dijital Oyunlarda En Sık Görülen Psikolojik Konuların Analizi

Araştırma Sorusu

Dijital oyunlarda en sık işlenen psikolojik konular nelerdir?

Açıklama

Bu analizde veri setinde yer alan psikolojik konu kategorileri incelenmiştir. Veri setinde bulunan P1_A1, P1_A2, P1_A3 ... gibi değişkenler, dijital oyunların içeriklerinde yer alan farklı psikolojik konuları temsil etmektedir. Bu psikolojik konular oyunların hikâyelerinde veya karakterlerinde yer alan depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, travma ve benzeri psikolojik durumları ifade etmektedir.

Analiz kapsamında her psikolojik konunun kaç oyunda yer aldığı hesaplanmış ve en sık görülen psikolojik konular grafik ile gösterilmiştir.

```
# Psikolojik konuları içeren sütunları seçiyoruz
psikolojik_konular = df.filter(like="P1_A")
```

Şekil 14. Psikolojik konu sütunlarını seçme

```
# Her psikolojik konunun kaç oyunda bulunduğunu hesaplıyoruz
konu_sayilari = psikolojik_konular.sum().sort_values(ascending=False)

# Türkçeye çeviriyoruz
konu_sayilari.index = [
    "Nörogelişimsel Bozukluklar",
    "Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar",
    "Bipolar Bozukluk",
    "Depresyon",
    "Anksiyete",
    "Obsesif Kompulsif Bozukluk",
    "Travma Sonrası Stres",
    "Stres Bozuklukları",
    "Somatik Belirti Bozuklukları",
    "Yeme Bozuklukları",
    "Eliminasyon Bozuklukları",
    "Uyku Bozuklukları",
    "Cinsel İşlev Bozuklukları",
    "Cinsiyet Disforisi",
    "Davranış Bozuklukları",
    "Madde Bağımlılığı",
    "Nörobilişsel Bozukluklar",
    "Kişilik Bozuklukları",
    "Parafilik Bozukluklar",
    "Diğer Psikolojik Bozukluklar"
]

print(konu_sayilari)
```

...	Nörogelişimsel Bozukluklar	129
	Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar	104
	Bipolar Bozukluk	94
	Depresyon	78
	Anksiyete	75
	Obsesif Kompulsif Bozukluk	47
	Travma Sonrası Stres	41
	Stres Bozuklukları	40
	Somatik Belirti Bozuklukları	39
	Yeme Bozuklukları	24
	Eliminasyon Bozuklukları	23
	Uyku Bozuklukları	21
	Cinsel İşlev Bozuklukları	20
	Cinsiyet Disforisi	17
	Davranış Bozuklukları	17
	Madde Bağımlılığı	11
	Nörobilişsel Bozukluklar	10
	Kişilik Bozuklukları	2
	Parafilik Bozukluklar	2
	Diğer Psikolojik Bozukluklar	0
	dtype: int64	

Şekil 15. Dijital oyunlarda yer alan psikolojik konuların (mental sağlık temalarının) Türkçeye çevrilmiş başlıklar ile sayısal dağılımı.

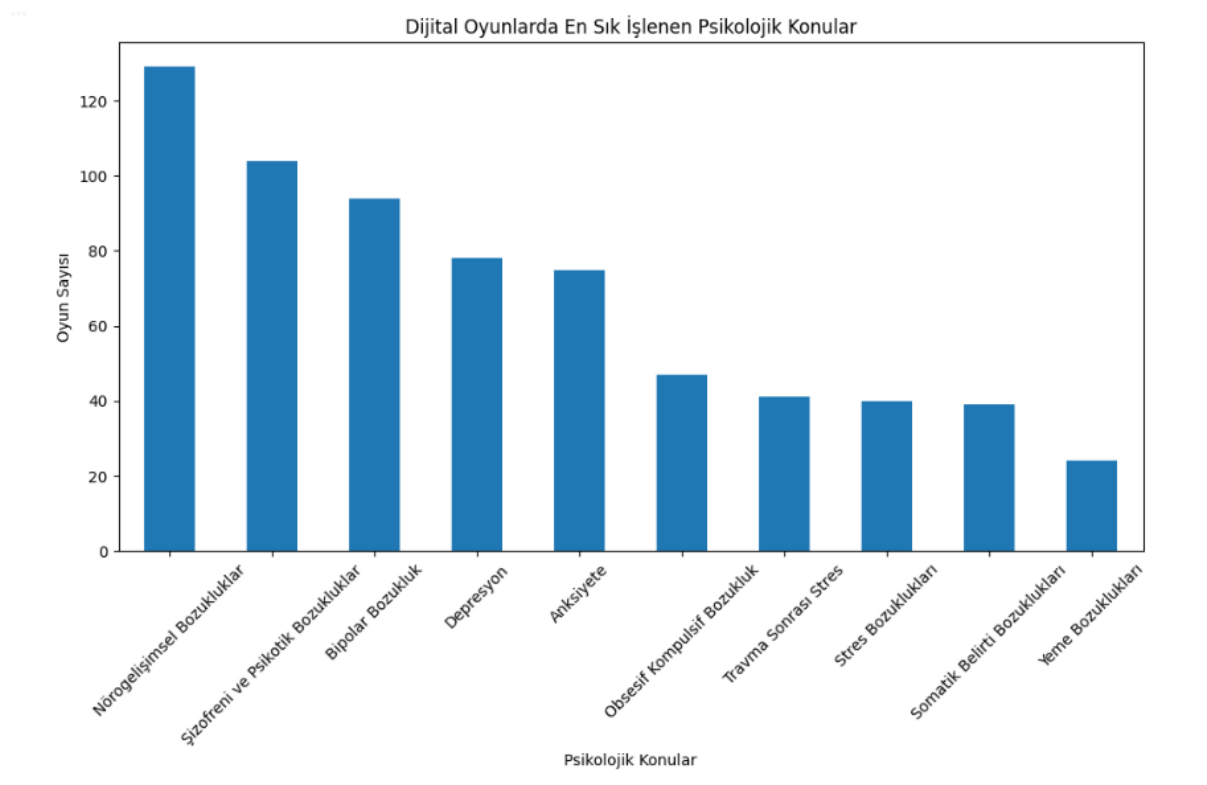
```
plt.figure(figsize=(12,6))

konu_sayilari.head(10).plot(kind="bar")

plt.title("Dijital Oyunlarda En Sık İşlenen Psikolojik Konular")
plt.xlabel("Psikolojik Konular")
plt.ylabel("Oyun Sayısı")

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```



Şekil 16. Dijital oyunlarda en sık işlenen psikolojik konuların (mental sağlık temalarının) dağılımı.

Grafik Yorumu

Grafik incelendiğinde dijital oyunlarda bazı psikolojik konuların diğerlerine göre daha sık ele alındığı görülmektedir. Analiz sonuçlarına göre en sık işlenen psikolojik konunun travma sonrası stres ile ilişkili temalar olduğu görülmektedir. Bu tema veri setinde 129 oyunda yer almaktadır.

Bunun dışında diğer psikolojik bozukluklar (104 oyun), anksiyete bozuklukları (94 oyun) ve depresyon (78 oyun) gibi psikolojik konuların da dijital oyunlarda sıkça işlendiği görülmektedir. Bununla birlikte bazı psikolojik konuların ise daha az sayıda oyunda yer aldığı dikkat çekmektedir. Bu durum dijital oyunların bazı psikolojik konuları daha fazla ele aldığını, bazı konuların ise daha sınırlı şekilde işlendiğini göstermektedir.

Araştırma Sorusunun Cevabı

Yapılan analiz sonucunda dijital oyunlarda en sık işlenen psikolojik konunun travma sonrası stres ile ilişkili temalar olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra anksiyete, depresyon ve diğer psikolojik bozukluklar gibi konuların da dijital oyunlarda sıklıkla ele alındığı görülmektedir.

6. Hafta: Psikolojik Konuların Oyun Türlerine Göre Dağılımının Analizi

Araştırma Sorusu

Psikolojik konular (mental sağlık temaları) belirli oyun türlerinde daha mı yaygındır?

Açıklama

Bu analizde dijital oyunların türleri ile psikolojik konular arasındaki ilişki incelenmiştir. Veri setinde bulunan DigitalGameMainGenre değişkeni oyunların ana türünü göstermektedir. Bu değişken aksiyon, macera, rol yapma, simülasyon ve strateji gibi farklı oyun kategorilerini temsil etmektedir.

Analizin daha okunabilir olması için oyun türleri Türkçeye çevrilmiş ve veri setinde en sık görülen ilk 10 oyun türü incelenmiştir. Bu yaklaşım grafiğin daha anlaşılır olmasını ve yorumlamayı kolaylaştırmayı sağlamaktadır.

```
# Oyun türlerini Türkçeye çeviriyoruz
genre_map = {
    "Action": "Aksiyon",
    "Adventure": "Macera",
    "Role-Playing": "Rol Yapma",
    "Simulation": "Simülasyon",
    "Strategy": "Strateji",
    "Puzzle": "Bulmaca",
    "Sports": "Spor",
    "Racing": "Yarış",
    "Shooter": "Nişancı",
    "Platform": "Platform"
}

df["oyun_turu"] = df["DigitalGameMainGenre"].map(genre_map)
```

```
# En çok görülen 10 oyun türünü yazdırıyoruz
print(df["oyun_turu"].value_counts().head(10))
```

```
oyun_turu
Spor      47
Aksiyon   42
Platform  19
Strateji  17
Macera    13
Yarış     11
Bulmaca   10
Simülasyon 6
Nişancı    2
Name: count, dtype: int64
```

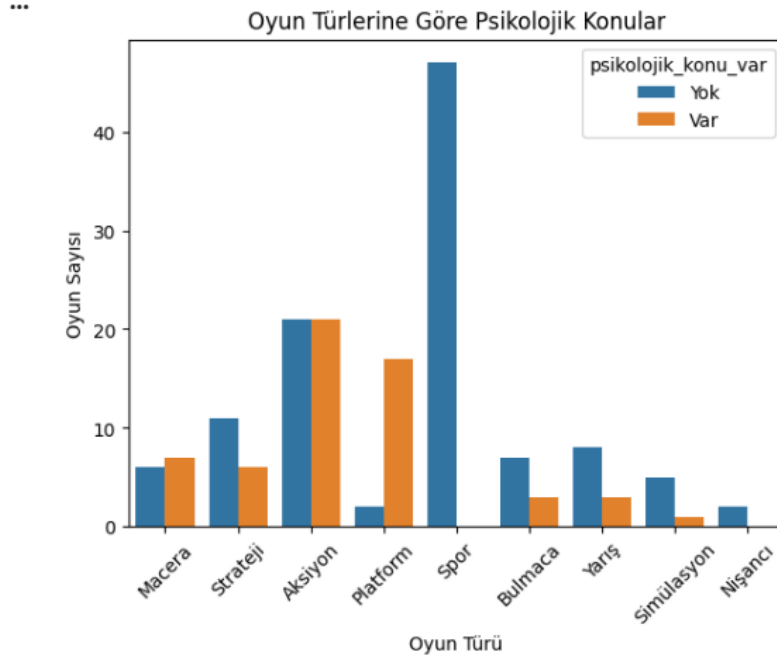
Şekil 17. Veri setinde yer alan dijital oyun türlerinin Türkçeye çevrilmesi ve en sık görülen oyun türlerinin sayısal dağılımı.

```
# Oyun türlerine göre psikolojik konu dağılımı
sns.countplot(x="oyun_turu", hue="psikolojik_konu_var", data=df)

plt.title("Oyun Türlerine Göre Psikolojik Konular")
plt.xlabel("Oyun Türü")
plt.ylabel("Oyun Sayısı")

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()
```



Şekil 18. Oyun türlerine göre psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen oyunların dağılımı.

Grafik Yorumu

Grafik incelendiğinde psikolojik konuların bazı oyun türlerinde diğerlerine göre daha fazla yer aldığı görülmektedir. Veri setine göre en fazla oyun sayısına sahip tür spor oyunlarıdır (47 oyun). Bunun dışında aksiyon oyunları (42 oyun) ve platform oyunları (19 oyun) da veri setinde sık görülen oyun türleri arasındadır.

Grafikte özellikle aksiyon ve platform türündeki oyunlarda psikolojik konular içeren oyunların sayısının dikkat çektiği görülmektedir. Buna karşılık bazı türlerde psikolojik konuların daha az sayıda oyunda yer aldığı görülmektedir. Bu durum farklı oyun türlerinin içerik yapısının psikolojik konuların işlenmesinde etkili olabileceğini göstermektedir.

Araştırma Sorusunun Cevabı

Yapılan analiz sonucunda psikolojik konuların bazı oyun türlerinde diğerlerine göre daha yaygın olduğu görülmektedir. Özellikle aksiyon ve platform türündeki oyunlarda psikolojik konuların daha fazla yer aldığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte spor, strateji ve macera gibi diğer oyun türlerinde de psikolojik konuların yer aldığı görülmektedir.

7. Hafta:Psikolojik Konular İçeren Oyunların Yıllara Göre Dağılımının İncelenmesi

Araştırma Sorusu

Psikolojik konular içeren dijital oyunların sayısı yıllara göre nasıl değişmektedir?

Açıklama

Bu analizde dijital oyunlarda psikolojik konuların zaman içinde nasıl değiştiği incelenmiştir. Veri setinde bulunan Year değişkeni oyunların yayınlandığı yılı göstermektedir. Bu değişken kullanılarak psikolojik konular içeren oyunların yıllara göre dağılımı analiz edilmiştir.

Bu analiz sayesinde dijital oyunlarda psikolojik konuların zaman içerisinde artıp artmadığı veya azalıp azalmadığı incelenmiştir.

```
# Psikolojik konu içeren oyunları yıllara göre sayıyoruz
yillara_gore = df[df["psikolojik_konu_var"] == "Var"].groupby("Year").size()

print(yillara_gore)
```

```
***  Year
      1981      1
      1983      2
      1985      1
      1986      4
      1987      1
      1990      2
      1991      2
      1992      2
      1993      2
      1994      2
      1995      1
      1996      3
      1997      6
      1998      9
      1999      3
      2000      5
      2001      8
      2002      7
      2003      3
      2004      5
      2005      4
      2006      6
      2007      6
      2008      9
      2009     13
      2010     13
      2011     12
      2012      9
      2013     13
      2014      7
      2015     14
      2016      8
      2017     13
      2018      8
      2019      2
      dtype: int64
```

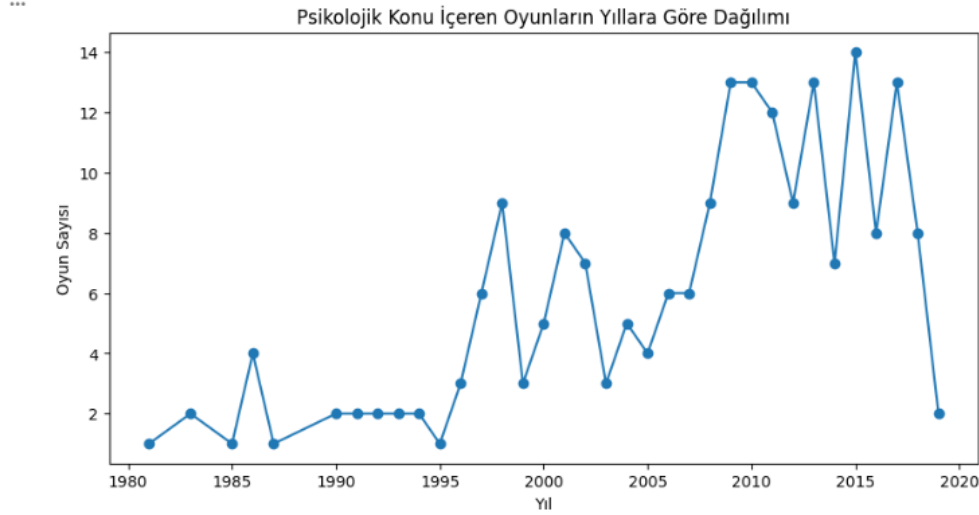
Şekil 19. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren oyunların yıllara göre sayısal dağılımı.

```
plt.figure(figsize=(10,5))

yillara_gore.plot(kind="line", marker="o")

plt.title("Psikolojik Konu İçeren Oyunların Yıllara Göre Dağılımı")
plt.xlabel("Yıl")
plt.ylabel("Oyun Sayısı")

plt.show()
```



Grafik Yorumu

Grafik incelendiğinde psikolojik konular içeren dijital oyunların yıllara göre değişim gösterdiği görülmektedir. 1980’li ve 1990’lı yıllarda psikolojik konular içeren oyunların sayısı oldukça düşüktür ve genellikle 1–2 oyun seviyesinde kalmıştır.

2000’li yıllardan itibaren bu tür oyunların sayısında artış görülmeye başlamıştır. Özellikle 2010 yılından sonra psikolojik konular içeren oyunların sayısının belirgin şekilde arttığı görülmektedir. Grafikte bazı yıllarda bu sayının 10–14 oyun seviyelerine kadar çıktığı görülmektedir.

Bu durum dijital oyun sektöründe zamanla daha fazla psikolojik konunun ele alınmaya başladığını göstermektedir.

Araştırma Sorusunun Cevabı

Yapılan analiz sonucunda psikolojik konular içeren dijital oyunların sayısının yıllar içinde arttığı görülmektedir. Özellikle 2010 sonrası dönemde bu tür oyunların daha fazla üretildiği dikkat çekmektedir. Bu durum dijital oyunların zamanla psikolojik ve toplumsal konulara daha fazla yer vermeye başladığını göstermektedir.

8. Hafta: Psikolojik Konuların Eleştirmen Puanları ile Karşılaştırmalı Analizi

Araştırma Sorusu

Psikolojik konular (mental sağlık temaları) içeren oyunların eleştirmen puanları diğer oyunlara göre farklı mıdır?

Açıklama

Bu analizde psikolojik konular içeren oyunların eleştirmenler tarafından nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. Veri setinde yer alan Metacritic değişkeni oyunların eleştirmen puanlarını göstermektedir.

Metacritic, farklı oyun inceleme sitelerinin verdiği puanların ortalamasından oluşan bir değerlendirme skorudur. Bu puanlar genellikle 0 ile 100 arasında değişmektedir ve oyunların eleştirmenler tarafından ne kadar beğenildiğini göstermektedir.

Bu analizde psikolojik konular içeren oyunlar ile psikolojik konu içermeyen oyunların Metacritic puanları karşılaştırılmıştır.

Ortalama eleştirmen puanı oluşturma

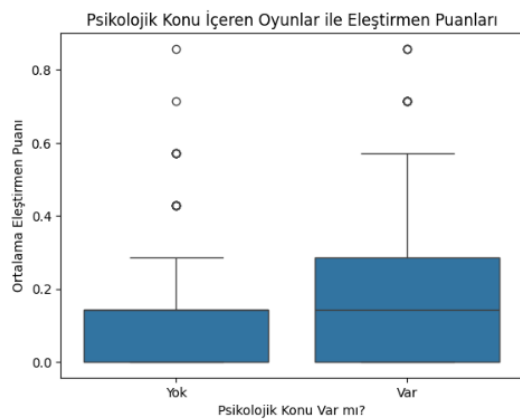
```
# Eleştirmen puanlarının ortalamasını hesaplıyoruz
df["ortalama_elestirmen_puani"] = df[
    ["EuroGamer", "GamesRadar", "Guardien", "IGN", "MetaCritic", "Polygon", "TIME"]
].mean(axis=1)
```

Şekil 20. Dijital oyunlar için ortalama eleştirmen puanının hesaplanması.

```
sns.boxplot(x="psikolojik_konu_var", y="ortalama_elestirmen_puani", data=df)

plt.title("Psikolojik Konu İçeren Oyunlar ile Eleştirmen Puanları")
plt.xlabel("Psikolojik Konu Var mı?")
plt.ylabel("Ortalama Eleştirmen Puanı")

plt.show()
```



Şekil 21. Psikolojik konu (mental sağlık teması) içeren ve içermeyen oyunların ortalama eleştirmen puanlarının karşılaştırılması.

Grafik Yorumu

Grafik incelendiğinde psikolojik konular içeren oyunlar ile psikolojik konu içermeyen oyunların ortalama eleştirmen puanlarının dağılımı karşılaştırılabilmektedir. Boxplot grafiğinde kutular puanların dağılımını, ortadaki çizgi ise medyan değeri göstermektedir.

Grafikte psikolojik konular içeren oyunların ortalama eleştirmen puanlarının genel olarak psikolojik konu içermeyen oyunlara göre daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca psikolojik konular içeren oyunlarda puan dağılımının daha geniş olduğu ve bazı oyunların oldukça yüksek eleştirmen puanları aldığı dikkat çekmektedir.

Bu durum psikolojik konuların yer aldığı bazı oyunların eleştirmenler tarafından daha olumlu değerlendirilebildiğini göstermektedir.

Araştırma Sorusunun Cevabı

Yapılan analiz sonucunda psikolojik konular içeren oyunların ortalama eleştirmen puanlarının genel olarak psikolojik konu içermeyen oyunlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum psikolojik konuların işlendiği bazı oyunların eleştirmenler tarafından daha olumlu değerlendirilebildiğini göstermektedir.

9. Hafta: Yeni Veri Setinin Yüklenmesi ve Ön İncelemesi

Dokuzuncu hafta kapsamında proje çalışmasına ikinci bir veri seti eklenmiştir. İlk haftalarda kullanılan veri seti dijital oyunların içeriklerinde yer alan mental sağlık temalarını incelemeye yönelikti. Bu hafta

eklenen yeni veri seti ise doğrudan bireylerin oyun oynama alışkanlıkları, psikolojik durumları ve oyun bağımlılığı risk seviyeleri üzerine odaklanmaktadır. Böylece proje yalnızca oyun içeriklerini değil, oyun kullanımının bireyler üzerindeki etkilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

9.1 Veri Setinin Kaynağı ve Genel Yapısı

Yeni veri seti Kaggle platformundan alınan “Gaming and Mental Health” veri setidir. Veri seti, dijital oyun kullanımı ile mental sağlık göstergeleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla hazırlanmış olup katılımcılardan çevrim içi anket yöntemiyle toplanan anonim verilerden oluşmaktadır. Veri setinde 1000 katılımcıya ait gözlem ve 27 farklı değişken bulunmaktadır.

Bu veri setinin projeye dahil edilmesindeki temel amaç, oyun bağımlılığı risk seviyesinin yalnızca teorik olarak değil, sayısal veriler ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak tahmin edilebilir olup olmadığını incelemektir. Bu nedenle veri setinde yer alan günlük oyun süresi, uyku süresi, sosyal izolasyon skoru, ruh hali, yoksunluk belirtileri ve oyun bağımlılığı risk seviyesi gibi değişkenler analiz için önemli görülmüştür.

Veri seti toplamda **1000 katılımcıya ait gözlemden** oluşmakta olup her bir gözlem için **27 farklı değişken** tanımlanmıştır. Veri setinde yer alan değişkenler; demografik özellikler, oyun davranışları, sağlık ve fiziksel etkiler ile psikolojik ve sosyal göstergeler olmak üzere dört ana başlık altında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda veri seti; yaş ve cinsiyet bilgileri, günlük oyun oynama süresi, tercih edilen oyun türleri ve kullanılan platformların yanı sıra uyku düzeni, fiziksel şikayetler, sosyal izolasyon düzeyi ve bireylerin psikolojik durumlarını yansıtan göstergeleri içermektedir.

Veri setinin yapısal özelliklerini incelemek amacıyla yapılan analizlerde, değişkenlerin veri tipleri ve eksik veri durumları değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, bazı değişkenlerde eksik veri bulunduğunu ve veri setinin hem sayısal hem de kategorik değişkenler içerdiğini göstermektedir.

Sayısal değişkenlerin genel dağılımını, merkezi eğilimlerini ve değişkenliklerini belirlemek amacıyla istatistiksel tanımlayıcı analizler gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar **Tablo 1**'de sunulmuştur.

Tablo 1

Veri Setindeki Temel Sayısal Değişkenlerin İstatistiksel Özeti

Variable	Count	Mean	Std	Min	50% (Median)	Max
Age	1000	20.47	4.11	13.00	20.00	35.00
Daily Gaming Hours	1000	6.15	2.86	0.50	6.00	15.10
Sleep Hours	1000	5.73	1.44	3.00	5.70	9.00
GPA*	754	2.51	0.87	1.01	2.53	4.00
Work Productivity Score*	674	5.39	2.89	1.00	5.00	10.00
Weight Change (kg)	1000	1.51	1.43	0.00	1.10	8.90
Weekly Exercise Hours	1000	6.94	1.80	0.70	7.00	11.50
Social Isolation Score	1000	3.87	2.09	1.00	4.00	10.00

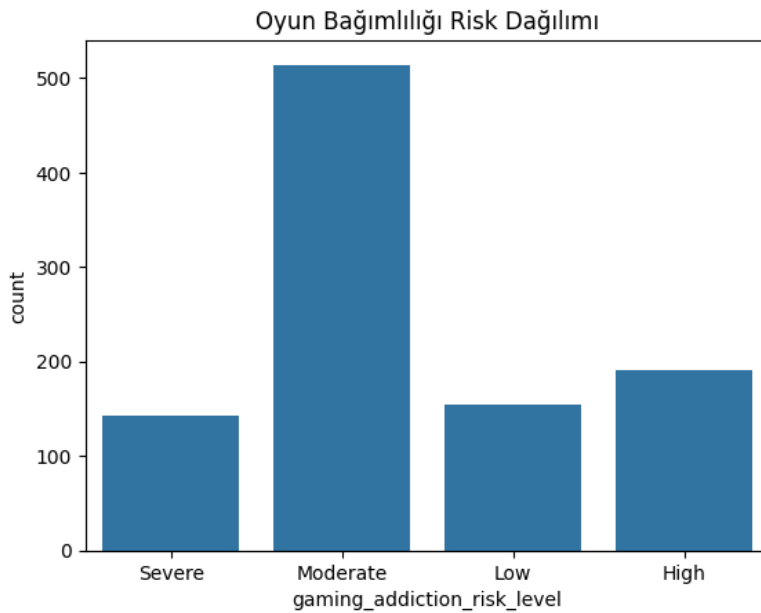
Face-to-Face Social Hours	1000	7.65	3.75	0.00	8.00	16.70
Monthly Game Spending (USD)	1000	105.22	113.89	0.10	66.41	499.27
Years of Gaming	1000	5.80	3.78	1.00	5.00	20.00

Tablo 1’de veri setindeki temel sayısal değişkenlere ait istatistiki özet değerler sunulmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların yaş ortalaması **20,47** olup günlük ortalama oyun süresi **6,15 saat**, uyku süresi ortalaması ise **5,73 saat** olarak belirlenmiştir. Bu bulgular, bireyler arasında oyun alışkanlıkları ve yaşam düzeni açısından belirgin farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Ayrıca bazı değişkenlerde eksik verilerin bulunduğu, tablo içerisinde yer alan “kayıt sayısı” değerlerindeki farklılıklardan anlaşılmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, veri setinin geniş bir dağılıma sahip olduğu ve bireyler arasında davranışsal çeşitliliğin yüksek olduğu görülmektedir.

Not: Okunabilirliği artırmak amacıyla tabloda yalnızca temel sayısal değişkenlere yer verilmiştir. Veri setinde bulunan diğer değişkenler bu tabloda gösterilmemiştir.

Çalışmanın sınıflandırma hedefi olan *gaming_addiction_risk_level* (oyun bağımlılığı risk seviyesi), “Low”, “Moderate”, “High” ve “Severe” olmak üzere dört farklı sınıftan oluşmaktadır. Katılımcıların bu risk gruplarına göre dağılımı **Şekil 1**’de sunulmuştur.



Şekil 22. Oyun Bağımlılığı Risk Seviyelerine Göre Sınıf Dağılımı

Şekil 22 incelendiğinde, katılımcıların %51,4’ünün düşük risk grubunda yer aldığı, en az temsil edilen sınıfın ise %14,2 ile yüksek risk (“Severe”) grubu olduğu görülmektedir. Orta ve yüksek risk gruplarının toplam dağılımı, düşük risk grubuna kıyasla daha sınırlı kalmaktadır. Bu durum veri setinde belirgin bir **sınıf dengesizliği** bulunduğunu açıkça göstermektedir.

9.2 Eksik Veri Analizi ve Önlemler

Veri setinde yapılan inceleme sonucunda iki değişkende eksik veri bulunduğu tespit edilmiştir. *grades_gpa* değişkeninde 246 (%24,6) ve *work_productivity_score* değişkeninde 326 (%32,6) eksik gözlem yer almaktadır.

Eksik değerler, veri kaybını önlemek amacıyla ilgili sütunların aritmetik ortalaması ile tamamlanmıştır (mean imputation). Bu yöntem, veri dağılımını büyük ölçüde koruması nedeniyle tercih edilmiştir.

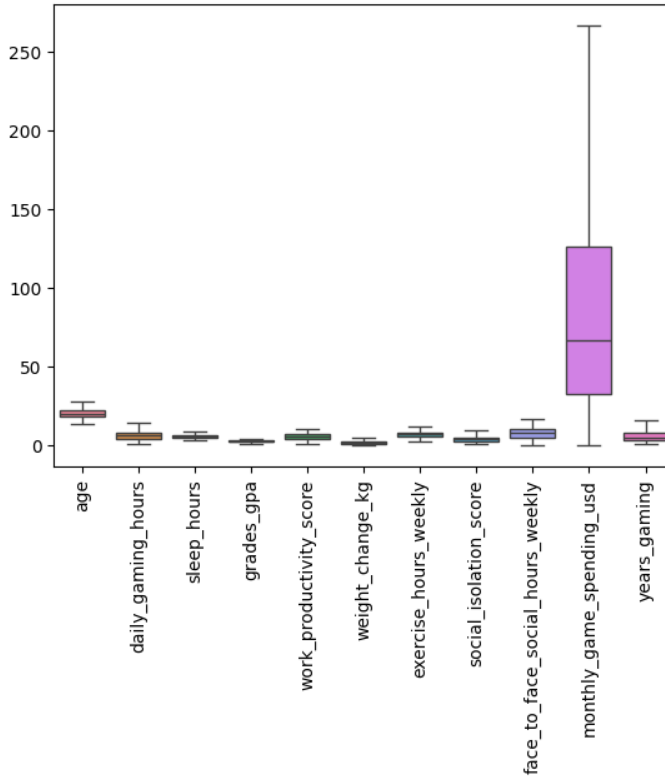
Ayrıca analiz açısından anlamlı katkı sağlamayan *record_id* ve *Timestamp* değişkenleri veri setinden çıkarılmıştır. Bu işlemler sonucunda veri seti modelleme süreci için uygun hale getirilmiştir..

9.3 Aykırı Değer Analizi ve Önilem

Seçili sayısal değişkenlerdeki aykırı değerler IQR yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bu kapsamda alt sınır $Q1 - 1.5 \times IQR$ ve üst sınır $Q3 + 1.5 \times IQR$ olarak hesaplanmıştır.

Belirlenen sınırların dışında kalan değerler veri setinden çıkarılmak yerine clipping yöntemi ile sınır değerlere çekilmiştir. Bu yaklaşım, veri kaybını önleyerek model performansının daha kararlı olmasına katkı sağlamaktadır.

Uygulanan işlem sonrasında aykırı değerlerin etkisi azaltılmış ve veri dağılımı daha dengeli hale getirilmiştir. Seçili sayısal değişkenlere ait son durum Şekil 2’de sunulmuştur.



Şekil 23. Seçili Sayısal Değişkenlere Ait Aykırı Değer Analizi Boxplot Grafiği

Şekil 23 incelendiğinde, aykırı değerlerin büyük ölçüde giderildiği ve değişkenlerin daha dengeli bir dağılım sergilediği görülmektedir.

9.4 Özellik Seçimi ve Mühendisliği

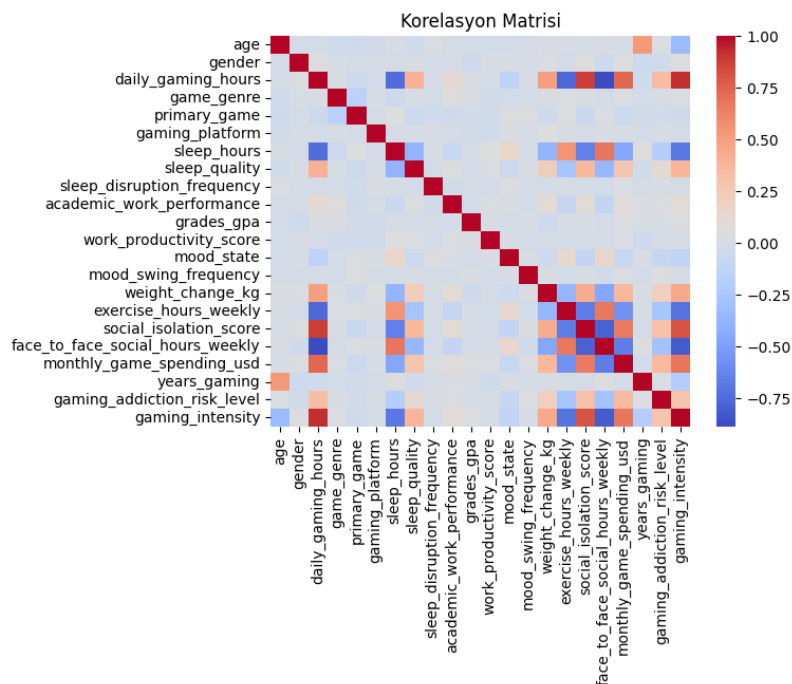
Veri setindeki değişkenlerin model performansına katkısını artırmak ve gereksiz karmaşıklığı azaltmak amacıyla özellik seçimi ve mühendisliği süreçleri uygulanmıştır. Bu kapsamda analiz açısından istatistiksel anlam taşımayan ve modele katkı sağlamayan *record_id* ve *Timestamp* gibi kimlik ve zaman bilgisi içeren değişkenler veri setinden çıkarılmıştır.

Yapılan analizler sonucunda, hedef değişken ile doğrudan kavramsal örtüşme veya yüksek korelasyon içeren bazı değişkenlerin veri sızıntısı (data leakage) riski oluşturduğu belirlenmiştir. Bu nedenle *daily_gaming_hours*, *sleep_disruption_frequency*, *mood_state* ve *withdrawal_symptoms* değişkenleri modelleme sürecine dahil edilmemiştir. Bu yaklaşım, modelin gerçek dünya verilerine daha iyi genellenebilir sonuçlar üretmesini sağlamak açısından önem taşımaktadır.

Ayrıca mevcut değişkenlerden yararlanılarak yeni bir özellik türetilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan *gaming_intensity* değişkeni, bireylerin günlük oyun süresinin yaşa göre normalize edilmesiyle elde edilmiştir ($gaming_intensity = daily_gaming_hours / (age + 1)$). Bu özellik, farklı yaş gruplarındaki bireylerin oyun yoğunluğunu karşılaştırılabilir hale getirerek modele ek açıklayıcı bilgi sağlamaktadır.

Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkileri incelemek amacıyla Pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 3'te sunulmuştur.

Son olarak, makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılabilmesi amacıyla kategorik değişkenler uygun kodlama yöntemleri ile sayısal formata dönüştürülmüştür.



Şekil 24. Pearson Korelasyon Matrisi Isı Haritası

Şekil 24 incelendiğinde, değişkenler arasında pozitif ve negatif yönlü korelasyonların bulunduğu görülmektedir. Bazı değişken çiftleri arasında daha belirgin ilişkilerin olduğu dikkat çekmektedir.

10. Hafta: Yeni Veri Seti ile Keşifsel Veri Analizi (EDA)

Onuncu hafta kapsamında yeni veri seti üzerinde keşifsel veri analizi yapılmıştır. Bu aşamada temel amaç, bağımlılık risk seviyesinin hangi değişkenlerle ilişkili olabileceğini grafikler yardımıyla incelemek ve modelleme aşamasına geçmeden önce veri setini daha iyi tanımadır. EDA sürecinde özellikle günlük oyun süresi, uyku süresi, oyun türü, sosyal izolasyon, ruh hali ve yoksunluk belirtileri üzerinde durulmuştur.

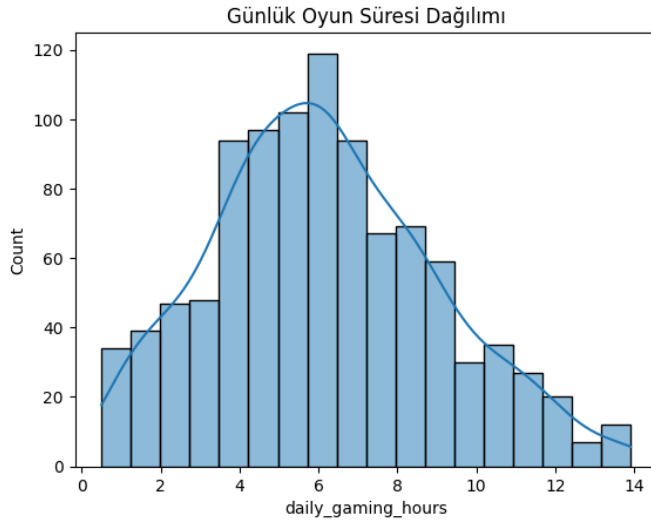
10.1 Araştırma Soruların İncelenmesi

Tablo 4. EDA kapsamında incelenen araştırma soruları

Araştırma Sorusu	Kullanılan Değişkenler	Beklenen Çıktı
Günlük oyun oynama süresi nasıl dağılmaktadır?	daily_gaming_hours	Katılımcıların oyun süresi yoğunluğunu görmek
Risk seviyesi arttıkça uyku süresi değişmekte midir?	gaming_addiction_risk_level, sleep_hours	Bağımlılık riski ile uyku arasında ilişki olup olmadığını yorumlamak
Oyun türü sosyal izolasyon düzeyini etkiler mi?	game_genre, social_isolation_score	Farklı oyun türlerinin sosyal izolasyonla ilişkisini incelemek
Ruh hali risk seviyesiyle ilişkili midir?	mood_state, gaming_addiction_risk_level	Olumsuz ruh halinin risk sınıflarındaki dağılımını görmek
Yoksunluk belirtileri risk seviyesini etkiler mi?	withdrawal_symptoms, gaming_addiction_risk_level	Yoksunluk belirtisi olan bireylerde risk düzeyini değerlendirmek

Veri setinin genel yapısını anlamak ve araştırma sorularına görsel yanıtlar üretmek amacıyla çeşitli grafikler hazırlanmıştır.

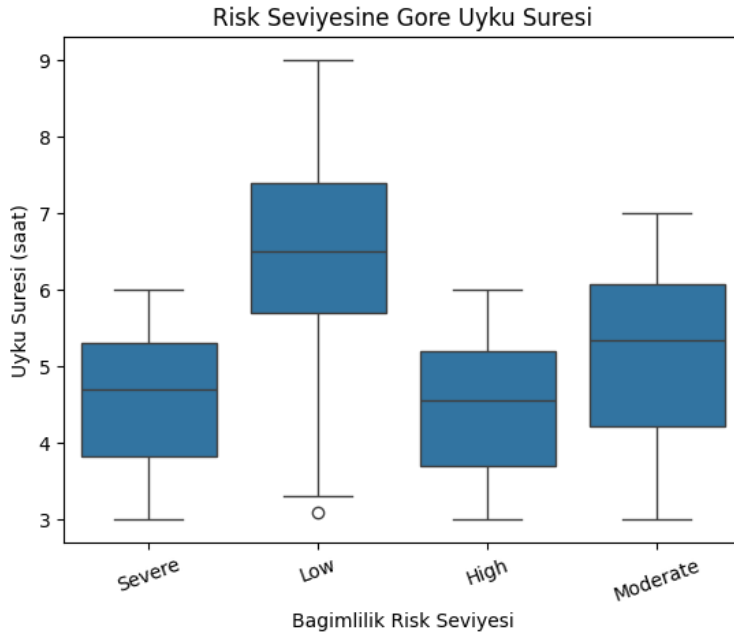
Şekil 25'te günlük oyun süresi dağılımı histogram ile gösterilmektedir. Dağılımın hafif sağa çarpık bir yapı sergilediği görülmektedir.



Şekil 25. Günlük Oyun Süresi Dağılımı Histogram Grafiği

Katılımcıların büyük çoğunluğunun günde 4–8 saat arasında oyun oynadığı görülmektedir. 10 saatin üzerindeki değerler olası bağımlılık riskini yansıtabilecek bireyler olarak değerlendirilebilir.

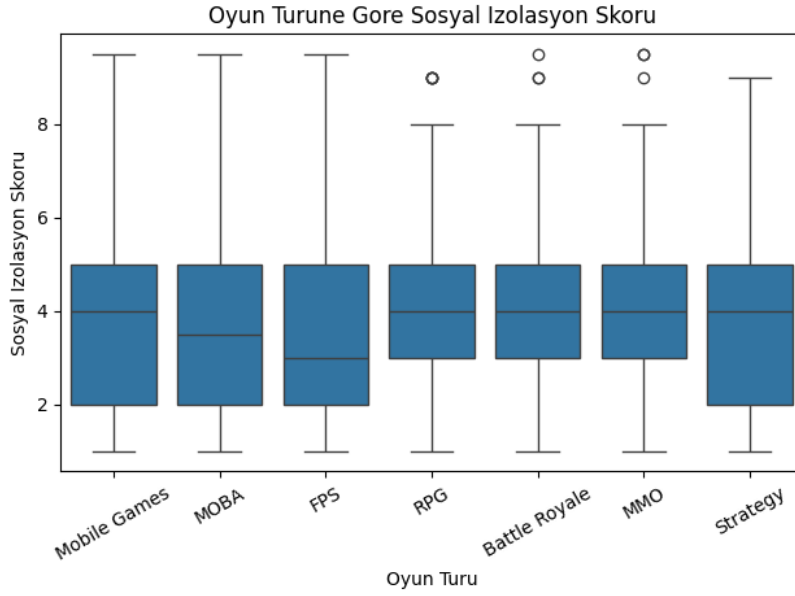
Araştırma sorusu kapsamında risk seviyesine göre uyku süresi dağılımı incelenmiştir. Şekil 26'daki boxplot, risk seviyesi arttıkça uyku süresi medyan değerinin azaldığını göstermektedir.



Şekil 26. Risk seviyesine göre uyku süresi dağılımı boxplot

Low grubunda uyku süresi medyanı yaklaşık 6,5 saat iken Severe grubunda bu değer 4,5 saatin altına inmektedir. Bu bulgu, oyun bağımlılığı riski ile uyku kalitesi arasında olumsuz bir ilişki bulunduğunu desteklemektedir.

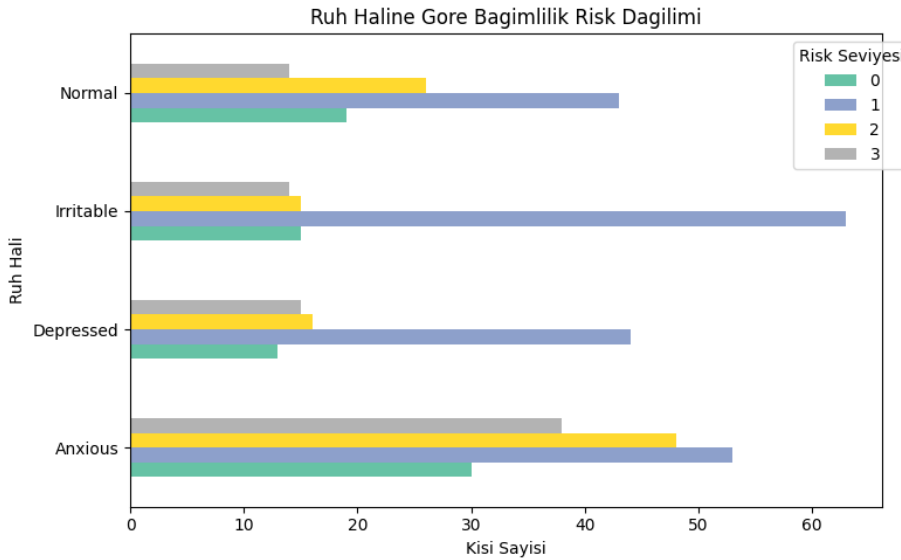
Araştırma sorusu kapsamında oyun türüne göre sosyal izolasyon skoru incelenmiştir. Şekil 27'de oyun türleri arasında sosyal izolasyon medyan değerlerinin farklılaştığı görülmektedir.



Şekil 27. Oyun türüne göre sosyal izolasyon skoru dağılımı

Bu durum, oynanan oyun türünün bireylerin sosyal yaşamı üzerinde farklı etkiler oluşturabileceğine işaret etmektedir.

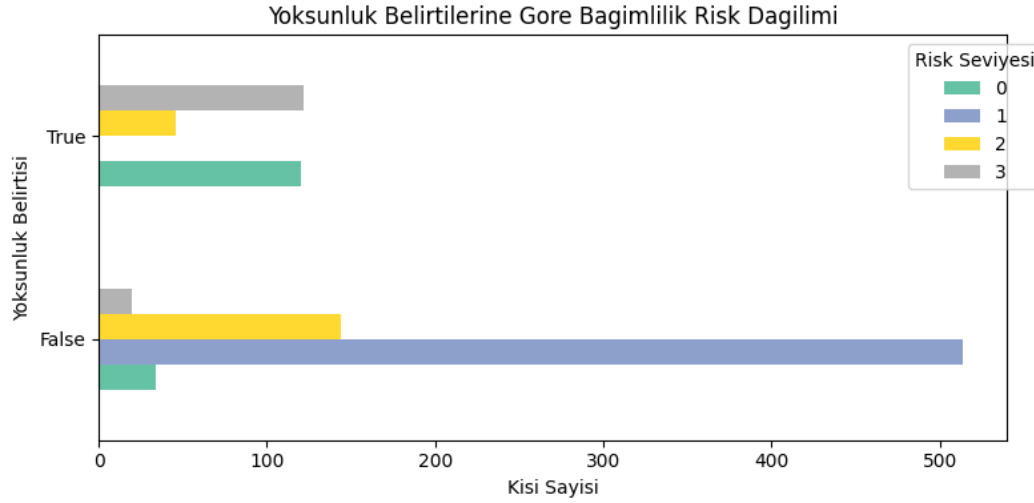
Araştırma sorusu kapsamında ruh hâli (*mood_state*) ve yoksunluk belirtileri (*withdrawal_symptoms*) değişkenlerinin bağımlılık riski ile ilişkisi görselleştirilmiştir. Bu değişkenler veri sızıntısı riski nedeniyle modele dahil edilmemiş; ancak görsel analiz önemli bulgular ortaya koymuştur.



Şekil 28. Ruh hâline göre bağımlılık risk seviyesi dağılımı

Şekil 28 incelendiğinde, olumsuz ruh hâli (Anxious, Depressed, Irritable) bildiren bireylerde yüksek ve ciddi risk kategorilerinin diğer gruplara kıyasla belirgin biçimde daha yoğun olduğu görülmektedir.

Şekil 29'da yoksunluk belirtisi yaşayan bireylerde yüksek ve ciddi risk kategorilerinin oranının belirgin şekilde daha fazla olduğu görülmektedir.



Şekil 29. Yoksunluk belirtilerine göre bağımlılık risk seviyesi dağılımı

Şekil 28 ve Şekil 29 birlikte değerlendirildiğinde, psikolojik göstergelerin bağımlılık riski ile güçlü bir ilişki içinde olduğu anlaşılmaktadır.

10.2 Veri Dönüştürme ve Bölme

Makine öğrenmesi algoritmalarının uygulanabilmesi amacıyla veri setindeki kategorik değişkenler uygun kodlama yöntemleri ile sayısal formata dönüştürülmüştür. Bu kapsamda her bir kategorik değişken için ayrı kodlama işlemi gerçekleştirilmiş ve veri seti algoritmalar için uygun hale getirilmiştir.

Modelin eğitim ve test süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla veri seti eğitim ve test kümelerine ayrılmıştır. Bu işlemde sınıf dağılımının korunması için stratified sampling yöntemi kullanılmış ve veri seti %70 eğitim ve %30 test olacak şekilde bölünmüştür.

Eğitim verisi üzerinde sınıf dengesizliğini gidermek amacıyla SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) yöntemi uygulanmıştır. Test verisi ise modelin gerçek performansını değerlendirebilmek amacıyla olduğu gibi bırakılmıştır. Bu yaklaşım, veri sızıntısının önlenmesine katkı sağlamaktadır.

11. Hafta: Algoritma Analizlerinin Hazırlanması

11.1 Modelleme Yaklaşımı ve Algoritmaların Uygulanması

Bu çalışmada, oyun bağımlılığı risk seviyesinin sınıflandırılması amacıyla üç farklı makine öğrenmesi algoritması kullanılmıştır: K-En Yakın Komşu (KNN), Rastgele Orman (Random Forest) ve Lojistik Regresyon. Bu algoritmalar, önışleme adımları tamamlanmış veri seti üzerinde ayrı ayrı eğitilmiş ve test edilmiştir.

Model performanslarının güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla farklı rastgele başlangıç değerleri (random seed) kullanılarak tekrarlı eğitimler gerçekleştirilmiştir. Bu yaklaşım, model sonuçlarının tek bir veri bölünmesine bağlı kalmasını önleyerek daha genellenebilir sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

Her bir algoritma için hiperparametre optimizasyonu GridSearchCV yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, farklı parametre kombinasyonları denenmiş ve en iyi performansı sağlayan parametreler belirlenmiştir.

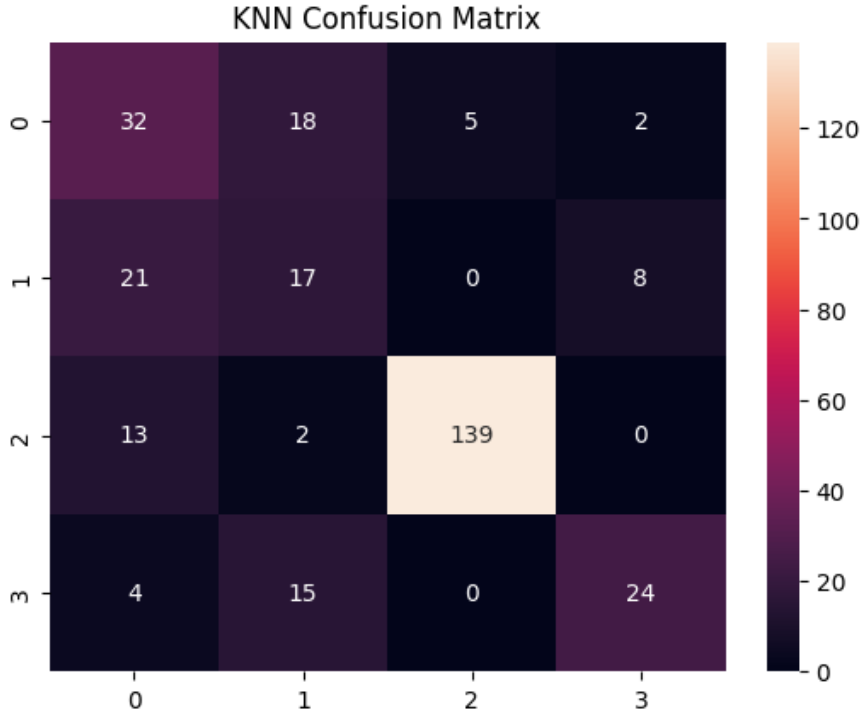
Modellerin performanslarını değerlendirmek amacıyla accuracy, precision, recall ve F1-score metriklerinden yararlanılmıştır. Ayrıca sınıflandırma sonuçları karışıklık matrisi ile analiz edilmiştir. Bununla birlikte, modellerin performansları istatistiksel testler ile karşılaştırılarak elde edilen farkların anlamlılığı incelenmiştir..

11.2 K-En Yakın Komşu (KNN) Modeli

K-En Yakın Komşu (KNN) algoritması, örnekler arasındaki mesafeyi temel alarak sınıflandırma yapan parametrik olmayan bir yöntemdir. Veri noktaları arasındaki benzerlik ilişkilerine göre karar veren bu algoritma, mesafe temelli çalıştığından veri setine StandardScaler yöntemiyle ölçeklendirme uygulanmıştır.

11.2.1 Başlangıç (Baseline) Model Sonuçları

Varsayılan hiperparametreler ($k=5$) kullanılarak oluşturulan başlangıç modeli test veri seti üzerinde %70.7 doğruluk elde etmiştir. Modelin genel performansı incelendiğinde macro F1-score değeri 0.60 olarak hesaplanmıştır.



Şekil 30. KNN Başlangıç Modeli (K=5) Karışıklık Matrisi

Tablo 5. KNN Başlangıç Modeli Performans Sonuçları

Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
High	0.46	0.56	0.50	57
Low	0.33	0.37	0.35	46
Moderate	0.97	0.90	0.93	154
Severe	0.71	0.56	0.62	43
Accuracy			%70.7	300
Ortalama	0.61	0.60	0.60	300

Tablo 5 incelendiğinde modelin özellikle Moderate sınıfında yüksek performans gösterdiği (F1=0.93), ancak Low sınıfında düşük başarı elde ettiği (F1=0.35) görülmektedir. Bu durum sınıf dengesizliğinin KNN performansını olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır.

11.2.2 Hiperparametre Optimizasyonu

KNN modelinin performansını artırmak amacıyla GridSearchCV yöntemi kullanılarak k=3 ile k=49 aralığında farklı komşu sayısı değerleri denenmiştir. Yapılan optimizasyon sonucunda en iyi parametre değeri k=3 olarak belirlenmiştir.

Tablo 6. Gridsearchcv Sonrası Optimize KNN Modeli (K=3) Performans Sonuçları.

Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
High	0.48	0.56	0.52	57
Low	0.36	0.39	0.38	46
Moderate	0.95	0.92	0.93	154
Severe	0.68	0.53	0.60	43
Accuracy			%71.7	300
Ortalama	0.62	0.60	0.61	300

Optimizasyon sonrası model performansı incelendiğinde doğruluk değerinde belirgin bir iyileşme gözlemlenmemiştir (%70.7'den %71.7'ye). Bu durum KNN algoritmasının bu veri seti yapısında k parametresine duyarlı olduğunu göstermektedir.

11.2.3 Genel Değerlendirme

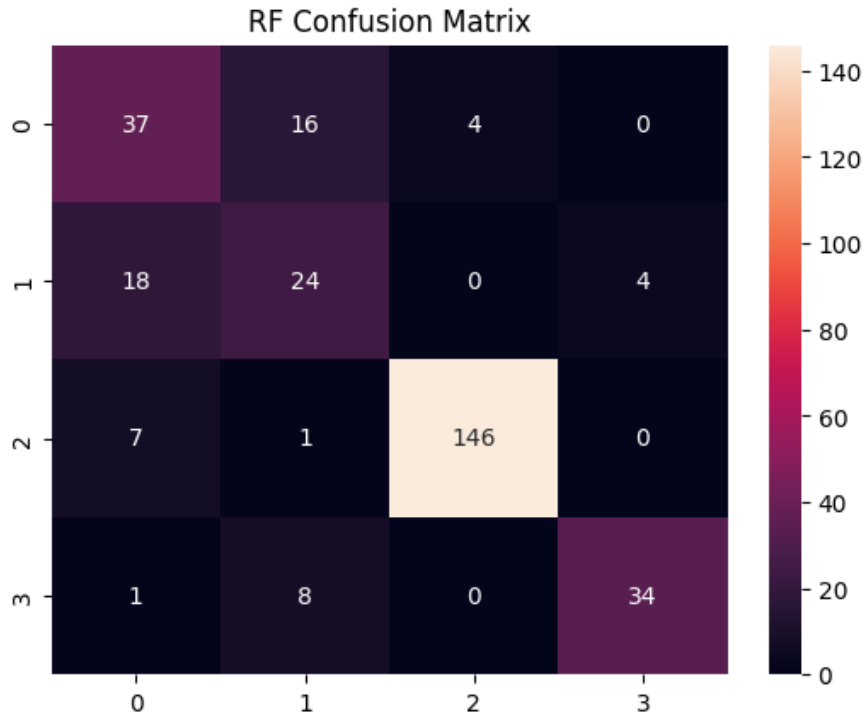
Başlangıç ve optimize model sonuçları birlikte değerlendirildiğinde KNN algoritmasının veri seti yapısına bağlı olarak sınırlı performans sergilediği görülmektedir. Özellikle sınıf dengesizliği nedeniyle modelin Low ve High sınıflarını ayırt etmekte zorlandığı anlaşılmaktadır.

11.3 Rastgele Orman (Random Forest) Modeli

Rastgele Orman, çok sayıda karar ağacının bir araya gelmesiyle oluşturulan bir topluluk öğrenme algoritmasıdır. Her ağaç rastgele seçilen özellik alt kümeleri üzerinde eğitilir; tahminler oy çokluğuyla belirlenir. Mesafe hesabına dayanmadığından ölçeklendirme gerekmez.

11.3.1 Başlangıç (Baseline) Model Sonuçları

Varsayılan parametrelerle kurulan başlangıç modeli test veri seti üzerinde %80.3 doğruluk elde etmiştir. KNN'e kıyasla tüm sınıflarda belirgin iyileşme gözlemlenmiş; macro F1-score değeri 0.73 olarak hesaplanmıştır.



Şekil 31. Random Forest Başlangıç Modeli Karışıklık Matrisi

Tablo 7. Random Forest Başlangıç Modeli Performans Sonuçları

Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
High	0.59	0.65	0.62	57
Low	0.49	0.52	0.51	46
Moderate	0.97	0.95	0.96	154
Severe	0.89	0.79	0.84	43

Accuracy			%80.3	300
Ortalama	0.74	0.73	0.73	300

Tablo 7 incelendiğinde modelin özellikle Moderate (F1=0.96) ve Severe (F1=0.84) sınıflarında güçlü sonuçlar elde ettiği görülmektedir. KNN'e kıyasla tüm sınıflarda belirgin performans artışı gerçekleşmiştir.

11.3.2 Hiperparametre Optimizasyonu

GridSearchCV yöntemi ile max_depth=[5, 10, None] ve n_estimators=[100, 200] parametre kombinasyonları denenmiştir. Optimizasyon sonucunda en iyi parametreler max_depth=None ve n_estimators=100 olarak belirlenmiştir.

Tablo 8. Gridsearchcv Sonrası Optimize Random Forest Modeli (Max_Depth=None, N=100) Performans Sonuçları

Sınıf		Precision	Recall	F1-Score	Support
High		0.59	0.68	0.63	57
Low		0.43	0.43	0.43	46
Moderate		0.97	0.95	0.96	154
Severe		0.86	0.74	0.80	43
Accuracy				%79.3	300
Ortalama		0.72	0.70	0.71	300

Optimize model %79.3 doğruluk elde etmiştir. 30 tekrarlı değerlendirmede ise Random Forest ortalama %81.4 doğrulukla tüm modeller arasında birinci sıraya yerleşmiş ve 30 denemeden 20'sinde en yüksek doğruluğa ulaşmıştır.

11.3.3 Genel Değerlendirme

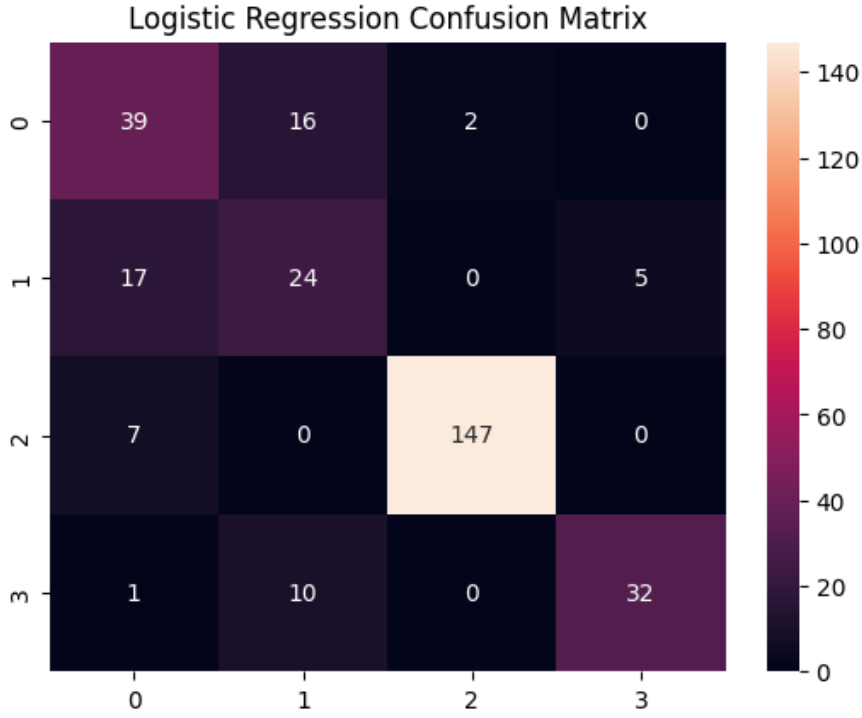
Random Forest, KNN'in önemli ölçüde üzerinde performans sergilemiş ve tekrarlı öğrenme değerlendirmesinde en yüksek ortalama doğruluğa ulaşmıştır. Topluluk öğrenme yapısı sayesinde sınıf dengesizliğine karşı daha dayanıklı bir model elde edilmiştir.

11.4 Lojistik Regresyon Modeli

Lojistik Regresyon, doğrusal karar sınırları oluşturan ve katsayı yorumlanabilirliğiyle öne çıkan bir sınıflandırma algoritmasıdır. Hangi değişkenin bağımlılık riskini hangi yönde etkilediğini katsayılar aracılığıyla doğrudan göstermesi klinik yorumlama açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Tahmin kararlılığını artırmak amacıyla StandardScaler uygulanmıştır.

11.4.1 Başlangıç (Baseline) Model Sonuçları

Varsayılan C=1.0 parametresiyle kurulan başlangıç modeli test veri seti üzerinde %80.7 doğruluk elde etmiştir. Tüm başlangıç modelleri arasında en yüksek doğruluğa ulaşılmış; macro F1-score değeri 0.73 olarak hesaplanmıştır.



Şekil 32. Lojistik Regresyon Başlangıç Modeli Karışıklık Matrisi

Tablo 9. Lojistik Regresyon Başlangıç Modeli Performans Sonuçları

Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
High	0.61	0.68	0.64	57
Low	0.48	0.52	0.50	46
Moderate	0.99	0.95	0.97	154
Severe	0.86	0.74	0.80	43
Accuracy			%80.7	300
Ortalama	0.74	0.73	0.73	300

Tablo 9 değerlendirildiğinde Lojistik Regresyon'un tüm başlangıç modelleri arasında en dengeli sonuçları verdiği görülmektedir. Moderate (F1=0.97) ve Severe (F1=0.80) sınıflarında güçlü performans elde edilmiştir.

11.4.2 Hiperparametre Optimizasyonu

GridSearchCV yöntemi ile $C=[0.01, 0.1, 1, 10]$ ve $\text{penalty}=['l2']$ değerleri denenmiştir. Optimizasyon sonucunda en iyi parametreler $C=1$ ve $\text{penalty}=l2$ olarak belirlenmiştir; varsayılan değerlerin veri seti için zaten uygun olduğu doğrulanmıştır.

Tablo 10. Gridsearchcv Sonrası Optimize Lojistik Regresyon Modeli ($C=1, L2$) Performans Sonuçları.

Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
High	0.61	0.68	0.64	57
Low	0.48	0.52	0.50	46
Moderate	0.99	0.95	0.97	154
Severe	0.86	0.74	0.80	43
Accuracy			%80.7	300
Ortalama	0.74	0.73	0.73	300

Optimize model %80.7 doğruluk ile başlangıç modeliyle aynı performansı sürdürmüştür. Bu tutarlılık modelin kararlı ve stabil bir yapıya sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

11.4.3 Genel Değerlendirme

Lojistik Regresyon, başlangıç aşamasında en yüksek doğruluğu sağlamıştır. Yorumlanabilir katsayı yapısı ve hesaplama verimliliği ile pratik uygulamalar için güçlü bir seçenek sunmaktadır.

12. Hafta: Model Karşılaştırması, Tekrarlı Öğrenme ve İstatistiksel Testler

12.1 Model Performans Karşılaştırması

Üç algoritmanın başlangıç ve optimize sonuçları Tablo 11'de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

Tablo 11. Tüm Modellerin Karşılaştırmalı Performans Sonuçları

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
KNN (baseline, k=5)	%70.7	0.61	0.60	0.60
KNN (optimize, k=3)	%71.7	0.62	0.60	0.61
RF (baseline)	%80.3	0.74	0.73	0.73
RF (optimize, n=100)	%79.3	0.72	0.70	0.71
Lojistik Reg. (baseline)	%80.7	0.74	0.73	0.73
Lojistik Reg. (opt.) *	%80.7	0.74	0.73	0.73

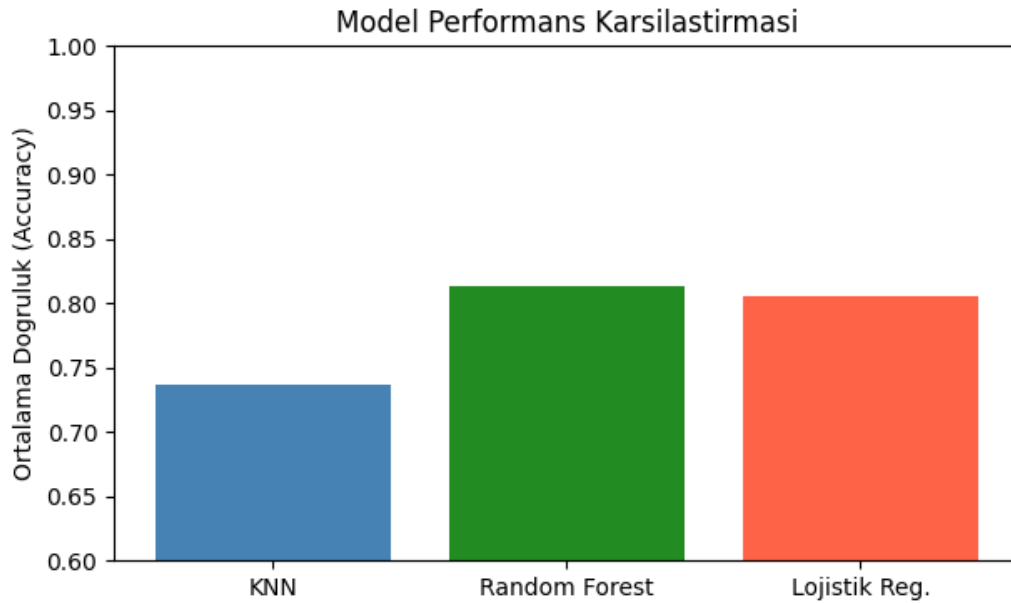
Tablo 11 incelendiğinde Lojistik Regresyon'un başlangıç aşamasında en yüksek doğruluğa (%80.7) ulaştığı görülmektedir. Random Forest tekrarlı öğrenme ortalamasında (%81.4) öne çıkmıştır. KNN ise her iki aşamada da (~%71) diğer modellerin belirgin şekilde gerisinde kalmıştır.

12.2 Tekrarlı Öğrenme ile Model Kararlılığı

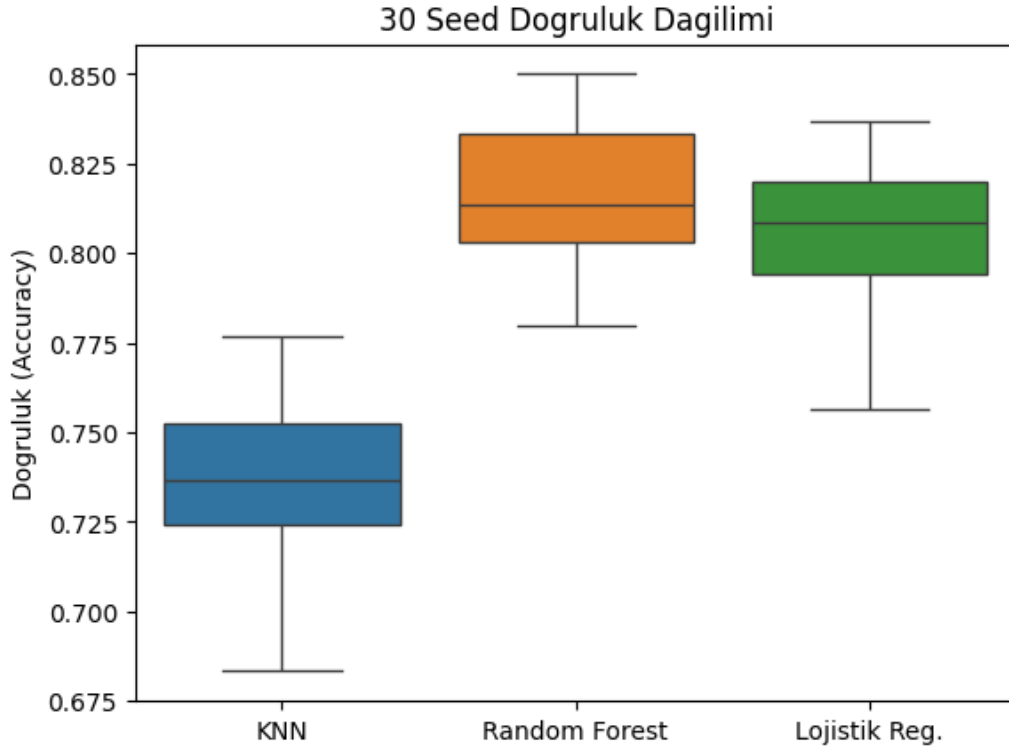
Model performansının tek bir veri bölünmesine bağlı kalmaması amacıyla seed=1'den seed=30'a kadar 30 farklı random seed değeriyle tekrarlı öğrenme gerçekleştirilmiştir. Her iterasyonda veri seti yeniden bölünmüş, SMOTE uygulanmış ve modeller yeniden eğitilmiştir.

Tablo 12. 30 Farklı Random Seed İle Tekrarlı Değerlendirme Özeti.

Model	Ort. Doğruluk	Kazanma (30 denemede)
KNN	%73.7	0 / 30
Random Forest	%81.4	20 / 30
Lojistik Regresyon	%80.5	12 / 30



Şekil 33. 30 tekrar ortalama doğruluk bar chart.



Şekil 34. 30 seed doğruluk dağılımı boxplot.

Tablo 12, Şekil 33 ve Şekil 34 birlikte değerlendirildiğinde Random Forest'in 30 denemeden 20'sinde birinci olduğu ve en yüksek ortalama doğruluğa (%81.4) ulaştığı görülmektedir. Lojistik Regresyon (%80.5) yakın performans sergilemiştir. KNN ise 30 denemede hiçbir kez birinci olamamıştır.

12.3 İstatistiksel Karşılaştırma

Algoritmaların performans farklarının istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla McNemar testi ve Wilcoxon işaretli-sıralama testi uygulanmıştır.

McNemar testi, aynı test kümesi üzerinde iki sınıflandırıcının tahmin hatalarını karşılaştıran bağımlı örneklem testidir. Modeller aynı veri seti üzerinde değerlendirildiğinden bağımsız gruplar için tasarlanmış ki-kare yerine McNemar testi tercih edilmiştir.

Wilcoxon işaretli-sıralama testi ise 30 farklı seed ile elde edilen doğruluk dizilerini karşılaştırmaktadır. Normal dağılım varsayımı gerektirmeyen bu parametrik olmayan test bağımlı örneklem için uygundur ve McNemar testini tamamlayıcı nitelikte ek istatistiksel güç katmaktadır.

Her iki testte de H_0 : İki model arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur ($\alpha=0.05$).

Tablo 13. McNemar Ve Wilcoxon Testi Karşılaştırma Sonuçları.

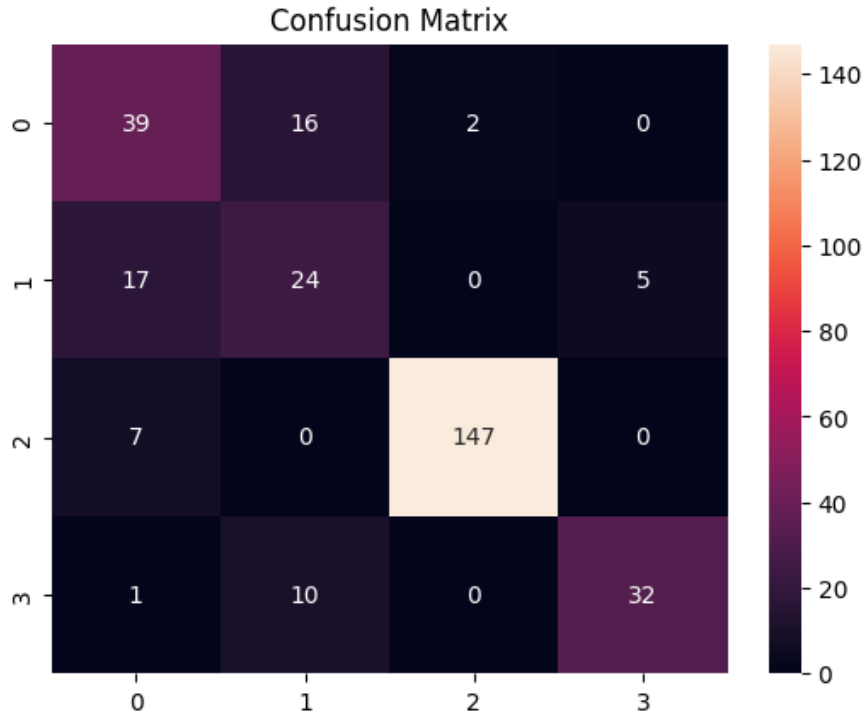
Karşılaştırma	McNemar p	Wilcoxon p	Sonuç
RF vs Lojistik Reg.	0.618	0.057	H_0 reddedilemez
KNN vs Lojistik Reg.	0.001	0.000002	H_0 reddedildi
KNN vs Random Forest	0.003	0.000002	H_0 reddedildi

Tablo 13 incelendiğinde RF ile Lojistik Regresyon arasında her iki testte de istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (McNemar $p=0.618$, Wilcoxon $p=0.057$; her ikisi de $p>0.05$); H_0

reddedilememiş, iki model istatistiksel açıdan eşdeğer kabul edilmiştir. KNN ile diğer modeller arasında ise güçlü biçimde anlamlı farklar saptanmıştır ($p<0.01$ ve $p=0.000002$); H_0 reddedilmiştir.

12.4 Final Modelin Seçimi ve Değerlendirilmesi

İstatistiksel testler RF ile Lojistik Regresyon'un istatistiksel açıdan eşdeğer performans sergilediğini ortaya koymuştur (McNemar $p=0.618$, Wilcoxon $p=0.057$). Her iki model de KNN'den anlamlı ölçüde üstündür ($p<0.01$). Final model olarak yorumlanabilirlik avantajı ve düşük hesaplama maliyeti nedeniyle Lojistik Regresyon seçilmiştir. Final model 700 gözlemlik eğitim seti üzerinde yeniden eğitilmiştir.



Şekil 35. Final Model (Lojistik Regresyon) Karışıklık Matrisi — Test Seti

Tablo 14. Final Model Eğitim Ve Test Başarı Ölçütleri

Sınıf	Precision	Recall	F1-Score	Support
High	0.61	0.68	0.64	57
Low	0.48	0.52	0.50	46
Moderate	0.99	0.95	0.97	154
Severe	0.86	0.74	0.80	43
Eğitim Acc.			%82.2	700
Accuracy			%80.7	300
Ortalama	0.74	0.73	0.73	300

Tablo 14 ve Şekil 35 birlikte incelendiğinde eğitim (%82.2) ve test (%80.7) doğruluklarının birbirine yakın olduğu görülmektedir; bu durum modelin aşırı öğrenme yapmadığını ve güçlü genelleme kapasitesi geliştirdiğini doğrulamaktadır. Moderate sınıfı en yüksek ($F1=0.97$), Low sınıfı ise en düşük ($F1=0.50$) performansı sergilemiştir.

12.4.1 Genel Değerlendirme

Bu çalışmada Random Forest (%81.4 ortalama) en yüksek tekrarlı öğrenme başarısını elde etmiş; Lojistik Regresyon (%80.5) istatistiksel olarak eşdeğer performans sergilemiştir. Yorumlanabilirlik ve verimlilik açısından Lojistik Regresyon final model olarak seçilmiştir. KNN ise her iki değerlendirme türünde de istatistiksel olarak anlamlı biçimde geride kalmıştır.

13. Hafta: Web Uygulaması ve Arayüz Geliştirme

On üçüncü hafta kapsamında proje çalışmasının sonuçlarını kullanıcıların kolayca deneyebileceği bir web arayüzüne dönüştürme aşaması gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada Jupyter Notebook ortamında eğitilen makine öğrenmesi modeli dışa aktarılmış, modelin web arayüzü üzerinden giriş alıp anlık tahmin üretebilmesi sağlanmıştır. Web uygulaması geliştirme sürecinde hem Streamlit hem de Gradio tabanlı iki farklı arayüz hazırlanmıştır.

13.1 Model Dosyalarının Web Uygulamasına Aktarılması

Modelleme süreci tamamlandıktan sonra tahmin aşamasında gerekli olan bileşenler ayrı dosyalar halinde kaydedilmiştir. Bu kapsamda eğitilen model model.pkl, ölçeklendirme işlemi için kullanılan scaler scaler.pkl, kategorik değişkenleri sayısal biçime dönüştüren kodlayıcılar label_encoders.pkl ve eğitim verisindeki sütun sırasını korumak amacıyla X_columns.pkl dosyası olarak dışa aktarılmıştır.

Bu yaklaşım sayesinde web uygulamasına girilen kullanıcı verileri, eğitim sürecinde kullanılan veri yapısı ile aynı forma getirilmiştir. Kullanıcıdan alınan ham girişler önce güvenli biçimde kodlanmış, ardından X_columns sırasına göre düzenlenmiş ve scaler ile ölçeklendirilmiştir. Son aşamada model.predict() fonksiyonu ile risk sınıfı, model.predict_proba() fonksiyonu ile de sınıf olasılıkları hesaplanmıştır.

13.2 Streamlit Uygulamasının Komut Satırından Çalıştırılması

Streamlit arayüzünün çalıştırılması için proje dosyalarının bulunduğu klasör Windows Komut İstemi üzerinden açılmıştır. İlk olarak cd komutu ile proje klasörüne geçilmiş, ardından app.py dosyası streamlit run komutu ile çalıştırılmıştır. Bu işlem sonucunda Streamlit sunucusu 8501 portunda başlatılmış ve uygulamaya tarayıcı üzerinden localhost adresi kullanılarak erişilmiştir.

Komut satırında kullanılan temel komutlar aşağıdaki gibidir:

```
cd C:\Users\EMRE\Desktop\proje_klasoru
streamlit run app.py
```

Uygulama çalıştırıldığında komut ekranında “Local URL: http://localhost:8501” ve “Network URL” bilgileri görüntülenmiştir. Bu bağlantılar, web arayüzünün yerel bilgisayarda başarıyla başlatıldığını göstermektedir. Ekranda görülen scikit-learn sürüm uyarıları ise model dosyasının farklı bir scikit-learn sürümünde kaydedilip daha yeni bir sürümde çalıştırılmasından kaynaklanan uyumluluk uyarılarıdır. Bu uyarılar uygulamanın açılmasını engellememiştir; ancak daha kararlı kullanım için modelin eğitildiği ve çalıştırıldığı ortamlarda aynı kütüphane sürümlerinin kullanılması önerilmektedir.

```
Komut İstemi - streamlit run x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

C:\Users\EMRE>cd C:\Users\EMRE\Desktop\proje_klasoru

C:\Users\EMRE\Desktop\proje_klasoru>streamlit run app.py
2026-06-15 23:49:38.263 Uvicorn server started on 0.0.0.0:8501

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.2.100:8501

C:\Users\EMRE\AppData\Local\Programs\Python\Python314\Lib\site-packages\sklearn\base>
onTreeClassifier from version 1.6.1 when using version 1.8.0. This might lead to bi
e refer to:
https://scikit-learn.org/stable/model_persistence.html#security-maintainability-li
```

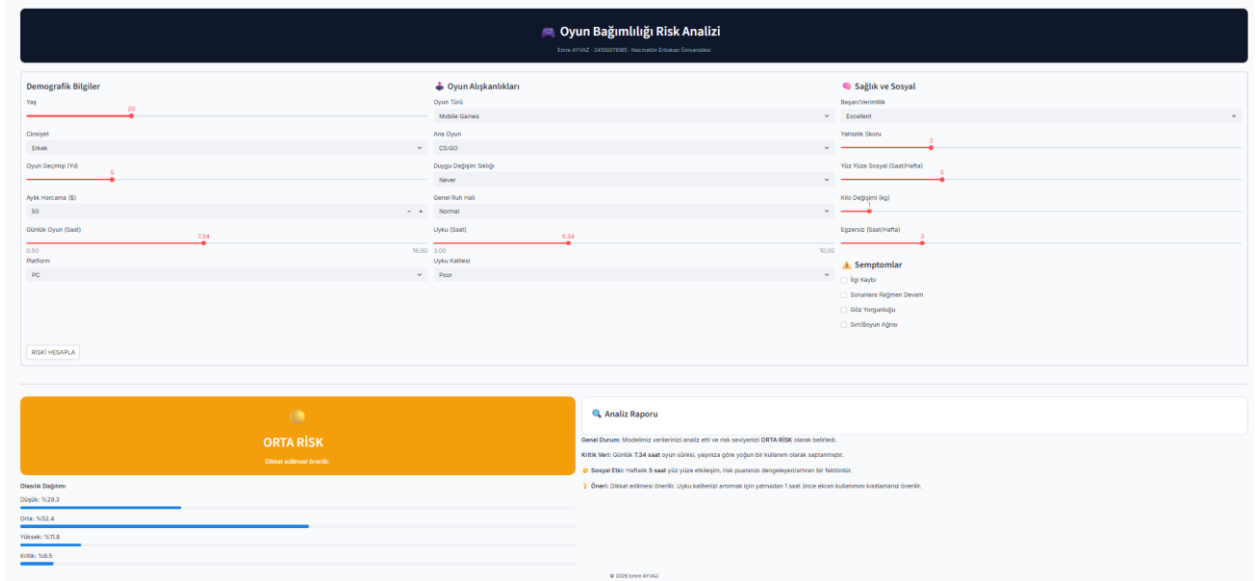
Şekil 36. Streamlit uygulamasının komut satırından çalıştırılması.

Şekil 36’da Streamlit uygulamasının komut satırı üzerinden başlatılma süreci gösterilmektedir. Bu adım sayesinde notebook ortamında geliştirilen model, app.py dosyası üzerinden çalışan bir web paneline dönüştürülmüş ve kullanıcıların tarayıcı üzerinden risk tahmini yapabilmesi sağlanmıştır.

13.3 Streamlit Web Arayüzü

İlk web uygulaması Streamlit kullanılarak app.py dosyası içerisinde geliştirilmiştir. Streamlit arayüzünde kullanıcı girişleri üç temel bölüm altında toplanmıştır: demografik bilgiler, oyun alışkanlıkları ile sağlık ve sosyal durum bilgileri. Yaş, cinsiyet, oyun geçmişi, günlük oyun süresi, oyun türü, platform, uyku süresi, uyku kalitesi, sosyal izolasyon skoru, egzersiz süresi ve fiziksel semptomlar gibi değişkenler kullanıcı tarafından arayüz üzerinden girilebilmektedir.

Streamlit uygulamasında risk hesaplama işlemi butona bağlı olarak çalışmaktadır. Kullanıcı bilgileri alındıktan sonra gaming_intensity değişkeni günlük oyun süresinin yaşa göre normalize edilmesiyle anlık olarak hesaplanmıştır. Daha sonra tüm değişkenler modelin beklediği sütun sırasına göre düzenlenmiş ve tahmin sonucu Low, Moderate, High veya Severe sınıflarından biri olarak gösterilmiştir.



Şekil 37. Streamlit tabanlı oyun bağımlılığı risk analizi paneli.

Şekil 37’de görülen Streamlit arayüzünde kullanıcı girdilerine göre örnek bir tahmin sonucu üretilmiştir. Uygulama sonucunda risk seviyesi “Orta Risk” olarak belirlenmiş, ayrıca sınıf olasılıkları çubuk gösterimler ile kullanıcıya sunulmuştur. Bu yapı, model çıktısının yalnızca tek bir sınıf etiketi olarak değil, olasılık dağılımı ile birlikte yorumlanabilmesini sağlamaktadır.

13.4 Gradio Tabanlı Alternatif Demo Arayüzü

Streamlit uygulamasına ek olarak Gradio kullanılarak alternatif bir demo arayüzü de hazırlanmıştır. Gradio arayüzü özellikle hızlı prototipleme ve modeli kısa sürede paylaşılabılır hale getirme amacıyla kullanılmıştır. Bu arayüzde de demografik bilgiler, oyun alışkanlıkları, uyku ve başarı düzeni, ruh hâli, sosyal durum ve fiziksel semptomlar kullanıcıdan alınarak modele aktarılmıştır.

Gradio denemesinde dengesiz sınıf dağılımının model çıktısına etkisini azaltmak amacıyla `class_weight="balanced"` parametresi ile güçlendirilmiş Random Forest modeli kullanılmıştır. Arayüzde yer alan “Bağımlılık Riskini Hesapla” butonu çalıştırıldığında `risk_tahmin_et` fonksiyonu devreye girmekte, kullanıcı girdileri model formatına dönüştürülmekte ve tahmin sonucu ile sınıf olasılıkları birlikte gösterilmektedir.

Dijital Oyun Kullanımı ve Bağımlılık Riski Analiz Paneli

Bu panel, Dengesiz Verilere Karşı Güçlendirilmiş Yapay Zeka (Random Forest) modeliyle çalışmaktadır.

Demografik & Harcama Bilgileri

Yaş: 20

Cinsiyet: Male

Kaç Yıldır Oyun Oynuyorsunuz?: 5

Aylık Oyun Harcaması (USD): 50

Oyun Alışkanlıkları

Günlük Oyun Süresi (Saat): 6.5

Oyun Türü: FPS

Sık Oynanan Ana Oyun: CS:GO

Oyun Platformu: PC

Uyku ve Başarı Düzeni

Günlük Uyku Süresi: 4.87

Uyku Kalitesi: Very Poor

Uyku Bölünme Sıklığı: Never

Akademik / İş Performansı: Good

Not Ortalaması (GPA): 1.8

İş/Ders Verimlilik Skoru: 2.66

Ruh Hali & Fiziksel Semptomlar

Genel Ruh Hali: Normal

Duygu Durumu Değişim Sıklığı: Never

Sosyal İzolasyon Skoru: 3

Haftalık Yüz Yüze Sosyalleşme: 7

Kilo Değişimi (kg): 1

Haftalık Egzersiz (Saat): 3

☐ Oyun Dışı İlgili Alanların Kaybolması

☐ Sorunlara Raji'im Dinamaya Devam Etme

Bağımlılık Riskini Hesapla

ANALİZ SONUCU: ● ORTA RISK (Moderate)



Şekil 38. Gradio tabanlı alternatif oyun bağımlılığı risk analizi arayüzü.

Şekil 38’de Gradio arayüzünün çalışma yapısı gösterilmektedir. Örnek giriş değerleri sonucunda model “Orta Risk (Moderate)” sınıfını üretmiş ve Low, Moderate, High ve Severe sınıflarına ait olasılık oranları grafiksel biçimde sunulmuştur. Bu sayede kullanıcı, tahminin hangi olasılık dağılımına göre yapıldığını daha anlaşılır biçimde görebilmektedir.

13.5 Web Uygulamasının Genel Değerlendirmesi

Web uygulaması aşaması, proje kapsamında geliştirilen makine öğrenmesi modelinin yalnızca notebook çıktısı olarak kalmamasını ve kullanıcı tarafından denenebilir bir karar destek aracına dönüşmesini sağlamıştır. Streamlit arayüzü daha düzenli ve raporlanabilir bir panel yapısı sunarken, Gradio arayüzü hızlı demo ve paylaşım kolaylığı sağlamıştır.

Her iki arayüzde de temel amaç, oyun kullanım alışkanlıkları ve psikolojik-sosyal göstergeler üzerinden oyun bağımlılığı risk seviyesini tahmin etmektir. Uygulama, kullanıcılardan alınan değerleri modelin eğitim sürecindeki ön işleme adımlarıyla uyumlu biçimde dönüştürmekte ve sonuçları anlaşılır risk etiketleri ile göstermektedir. Böylece proje; veri analizi, makine öğrenmesi ve web tabanlı sunum aşamalarını birleştiren bütüncül bir çalışma haline getirilmiştir.

7. Sonuç

Bu proje kapsamında dijital oyunlar ve mental sağlık ilişkisi iki farklı veri seti üzerinden incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında Harvard Dataverse platformundan elde edilen dijital oyun veri seti kullanılarak oyun içeriklerinde yer alan psikolojik konular analiz edilmiştir. Bu veri seti üzerinde yapılan incelemelerde 393 oyun ve 67 değişken değerlendirilmiş; oyunlarda mental sağlık temalarının bulunma durumu, en sık görülen psikolojik konular, oyun türlerine göre dağılım, yıllara göre değişim ve eleştirmen puanlarıyla ilişkisi incelenmiştir.

İlk veri setinden elde edilen bulgular, dijital oyunların önemli bir bölümünde psikolojik konuların yer aldığını göstermektedir. Analiz sonucunda 393 oyunun 206'sında psikolojik konu bulunduğu, 187 oyunda ise bu tür konuların yer almadığı belirlenmiştir. En sık karşılaşılan temalar arasında travma sonrası stres, diğer psikolojik bozukluklar, anksiyete ve depresyon öne çıkmıştır. Ayrıca psikolojik konular içeren oyunların özellikle 2010 sonrası dönemde daha görünür hale geldiği ve bazı oyun türlerinde bu temaların daha yoğun işlendiği görülmüştür.

Çalışmanın ikinci aşamasında Kaggle platformundan alınan Gaming and Mental Health veri seti projeye dahil edilmiştir. Bu veri seti 1000 katılımcıya ait 27 değişkenden oluşmakta olup bireylerin oyun oynama alışkanlıkları, uyku düzeni, sosyal izolasyon düzeyi, ruh hali, fiziksel belirtiler ve oyun bağımlılığı risk seviyesi gibi değişkenleri içermektedir. Veri ön işleme sürecinde eksik veriler ortalama ile doldurulmuş, aykırı değerler IQR yöntemi ve clipping yaklaşımıyla düzenlenmiş, kategorik değişkenler sayısal hale getirilmiş ve gaming_intensity değişkeni oluşturulmuştur. Modelleme aşamasında veri sızıntısı oluşturabilecek değişkenler dışarıda bırakılarak daha güvenilir bir tahmin süreci oluşturulmuştur.

Makine öğrenmesi aşamasında K-En Yakın Komşu (KNN), Random Forest ve Lojistik Regresyon algoritmaları karşılaştırılmıştır. Başlangıç modelleri ve GridSearchCV ile optimize edilen modeller değerlendirilmiş, ardından 30 farklı random seed ile tekrarlı öğrenme yapılarak modellerin kararlılığı incelenmiştir. Random Forest modeli ortalama %81,4 doğruluk ile en yüksek sonucu üretmiş, Lojistik Regresyon modeli ise %80,5 doğruluk ile yakın bir başarı göstermiştir. McNemar ve Wilcoxon testleri sonucunda Random Forest ile Lojistik Regresyon arasında anlamlı bir fark olmadığı, buna karşılık her iki modelin de KNN modelinden daha başarılı olduğu görülmüştür. Yorumlanabilirlik ve verimlilik açısından Lojistik Regresyon final model olarak seçilmiştir.

Projenin son aşamasında elde edilen model sonuçları yalnızca notebook çıktısı olarak bırakılmamış, kullanıcıların deneyebileceği web tabanlı arayüzlere dönüştürülmüştür. Streamlit ile geliştirilen ana web panelinde kullanıcıdan demografik bilgiler, oyun alışkanlıkları, uyku düzeni, sosyal durum ve fiziksel semptomlar alınarak oyun bağımlılığı risk seviyesi tahmin edilmiştir. Ayrıca Gradio ile alternatif bir demo arayüz hazırlanmış ve model çıktıları olasılık dağılımları ile birlikte sunulmuştur. Böylece proje; veri toplama, veri temizleme, keşifsel veri analizi, makine öğrenmesi,

istatistiksel deęerlendirme ve web tabanlı sunum ařamalarını bir araya getiren uçtan uca bir alıřma haline getirilmiřtir.

Genel olarak alıřma, dijital oyun kullanımı ile psikolojik ve sosyal gstergeler arasında anlamlı iliřkiler bulunabileceęini ve makine ęrenmesi yntemlerinin oyun baęımlılıęı riskini tahmin etmede kullanılabilir olduęunu gstermektedir. Gelecek alıřmalarda daha geniř ve farklı kaynaklardan elde edilen veri setleriyle modelin genellenebilirlięi artırılabilir, web uygulaması evrimii olarak yayınlanabilir ve klinik ya da uzman deęerlendirmeleriyle tahmin sonularının doęruluęu daha kapsamlı biimde test edilebilir.

REFERANSLAR

- [1] F. Koral, K. Alptekin, Dijital oyun bağımlılığı: Bir derleme çalışması, *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*. 11 (2023), 283–308.
- [2] V. D. Çakır, Lise öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığının yalnızlık ve internet aile stilleri arasındaki ilişkisi ve dijital oyun bağımlılığının çeşitli demografik değişkenler açısından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri Anabilim Dalı, İstanbul, 2019.
- [3] R. Bozkurt, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ve dijital oyun bağımlılığına yönelik farkındalık düzeylerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı, Konya, 2023.
- [4] I. Granic, A. Lobel, R. Engels, The benefits of playing video games, *American Psychologist*. 69 (2014), 66–78.
- [5] D. Kuss, M. Griffiths, Internet gaming addiction: A systematic review, *International Journal of Mental Health and Addiction*. 10 (2012), 278–296.
- [6] T. Ribeiro, Digital Games and Mental Health Dataset, Harvard Dataverse, <https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/YIGTVD>
- [7] L. Breiman, Random forests, *Machine Learning*, 45 (2001), 5–32.
- [8] World Health Organization, International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11), WHO, Geneva, 2018.
- [9] American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), APA Publishing, Washington DC, 2022.